

Séquence DFS

Distributed File System

Qu'est-ce que DFS

Sommaire

I. Présentation

II. Racine, dossier et cible

III. Architecture

IV. Avantages du DFS

I. Présentation

Ce premier partie a pour but d'expliquer ce qu'est le DFS, accessible dans un environnement Microsoft sous Windows Server. L'acronyme DFS signifie Distributed File System c'est à dire Système de fichiers distribués.

Ce système de fichier hiérarchisé permet de structurer les fichiers partagés sur différents serveurs du réseau de façon logique. Il permet de référencer un ensemble de partages qu'il faudra rendre accessibles de manière uniforme puis, de centraliser l'ensemble des espaces disponibles sur cet ensemble de partages.

Avec le DFS, l'utilisateur final ne visualise pas le nom du serveur sur lequel il accède pour lire les données, cela est totalement transparent. L'avantage c'est que si le serveur vient à changer à cause d'une panne ou pour cause d'évolution, le chemin d'accès restera le même.

Derrière un même chemin d'accès DFS peuvent se cacher plusieurs serveurs, contenant les mêmes données avec une synchronisation entre ces serveurs grâce à DFSR (DFS Replication). Cette approche est très intéressante pour de la haute disponibilité de données et de la répartition de charge.

Bien sûr, il est possible d'utiliser un chemin pour un serveur (1 pour 1), où chaque serveur hébergera des données différentes.

Sachez que le DFS étant de plus en plus présent, désormais il est même utilisé pour la réplication SYSVOL sur un domaine Microsoft entre les contrôleurs de domaine.

II. Racine, dossier et cible

Lorsque l'on parle de DFS, trois termes sont importants à retenir et à comprendre : Racine DFS, dossier et cible.

- Racine DFS : Point d'entrée principal d'un système DFS, la racine DFS contient le chemin d'accès aux différentes liaisons DFS qui lui sont associées. Il existe deux types de racine DFS mais nous verrons cela en détails dans une autre partie.

- Dossier : Le dossier sera le nom du partage affiché côté client et dans la configuration du serveur, une liaison sera effectuée entre ce dossier DFS et la cible DFS afin de faire un lien entre les deux éléments.

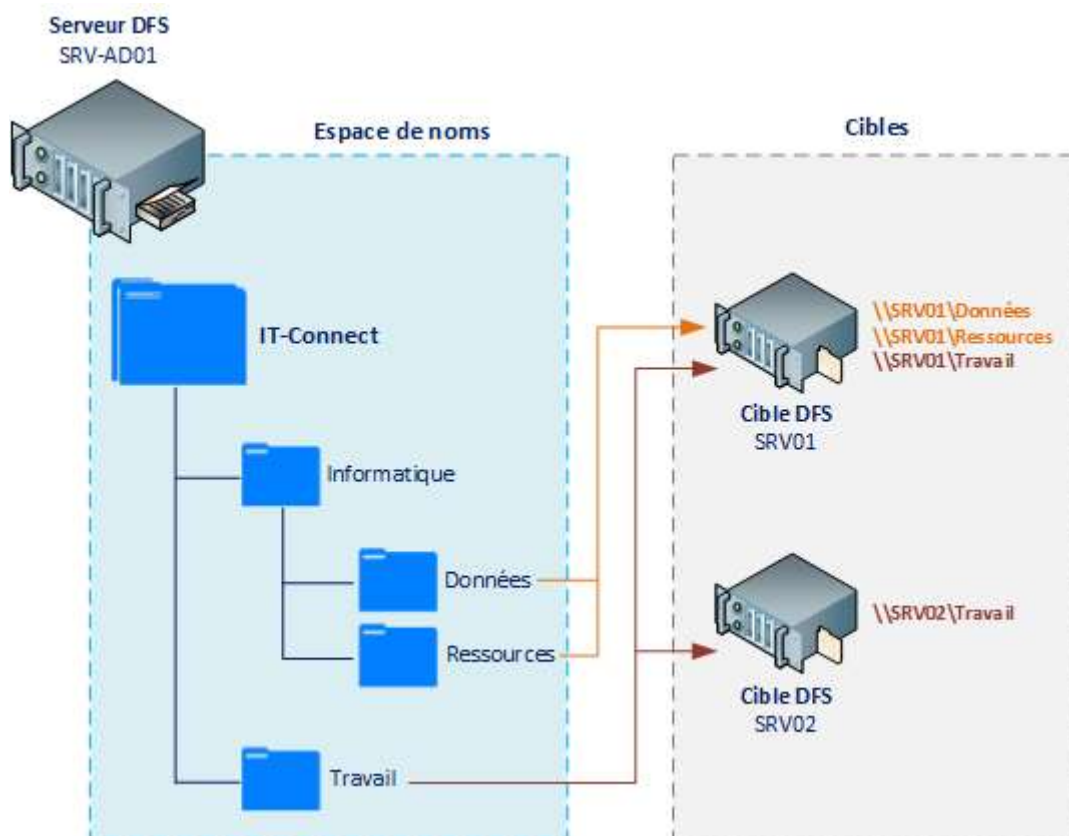
Certains dossiers n'utilisent pas de cible, uniquement dans le but hiérarchiser les espaces de noms DFS. Les dossiers sont également appelés « Liaison DFS ».

- Cible : Serveur sur lequel sont situées les données, la cible représente le chemin d'accès vers le dossier partagé situé sur ce serveur.

Ces 3 éléments sont essentiels à la mise en place d'une infrastructure DFS.

III. Architecture

Afin d'illustrer mes propos et de vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de DFS, voici un exemple d'infrastructure DFS :



Sur cette infrastructure, le serveur DFS est « SRV-AD01 » qui est également contrôleur de domaine du domaine « it-connect.fr » et DNS. La racine DFS est « IT-Connect ».

Cette racine contient deux sous-dossiers :

- « Informatique » qui ne contient pas de cible il est là uniquement pour un aspect organisationnel de l'espace de noms. Ce même dossier, contient deux dossiers « Données » et « Ressources » qui ciblent SRV01, ce serveur sera celui qui héberge les données pour ces deux dossiers DFS.

- « Travail » contient deux cibles : SRV01 et SRV02 qui auront pour but d'héberger les données et d'assurer la haute disponibilité grâce à de la réplication via DFSR.

Cette architecture sera reprise et mise en place dans les prochains articles traitant du DFS et du DFSR.

IV. Avantages du DFS

L'utilisation du DFS en entreprise présente plusieurs avantages non négligeables.



- *Simplifier l'administration : Si une cible DFS tombe, la liaison DFS peut être déplacée vers un autre serveur contenant une copie des données en changeant le dossier cible sur le serveur DFS. Du côté utilisateur, cela sera totalement transparent car le nom ne changera pas.*
- *Le client DFS est intégré à Windows ce qui ne nécessite pas d'installation supplémentaire sur les postes clients*
- *Un nom unique permet d'accéder à toutes les ressources, il n'est pas nécessaire de mapper une lettre sur chaque ressource*
- *Fonction de mise en cache afin d'améliorer les performances*
- *Le DFS prend en compte les ACL situées au niveau du système de fichiers*
- *Remplacement d'un serveur simplifié car l'espace de noms utilisé côté client n'est pas affecté*
- *Équilibrage de charge (si plusieurs cibles par dossier DFS)*
- *Tolérance aux pannes (si plusieurs cibles par dossier DFS)*
- *Évolution : Un espace disque supplémentaire peut être ajouté si l'espace disque actuel ne suffit plus*

Windows Server 2012 R2 – Installation du rôle DFS

Sommaire

I. Présentation

II. Installation en mode graphique

I. Présentation

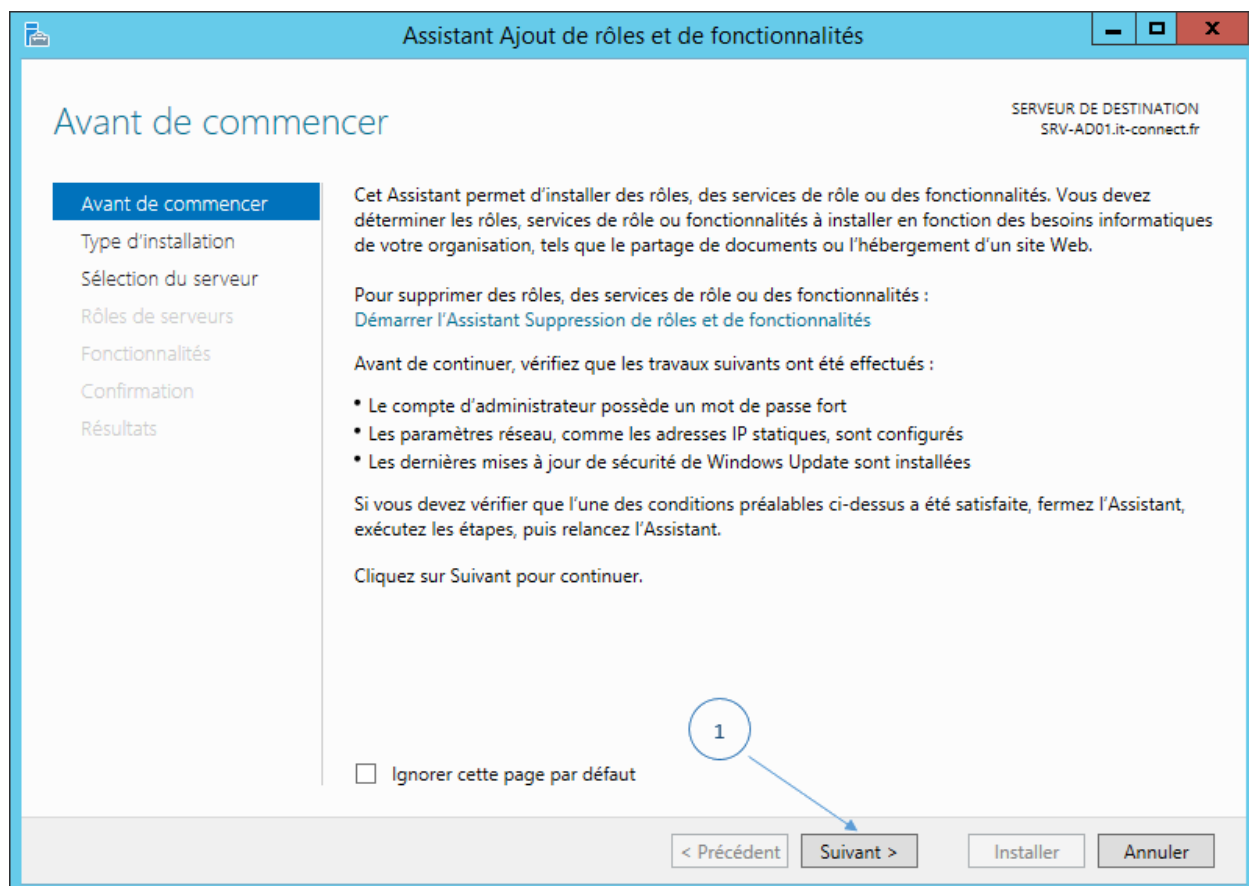
Après avoir vu ce qu'était le DFS, il est temps d'installer le rôle DFS sur un serveur. Dans cet exemple et pour reprendre l'infrastructure décrite, le serveur DFS sera « SRV-AD01 » qui je vous le rappelle est également contrôleur de domaine du domaine « it-connect.fr ».

Concernant le système d'exploitation, il s'agit de Windows Server 2012 R2. Deux procédures d'installation seront décrites : en mode graphique et en commandes PowerShell.

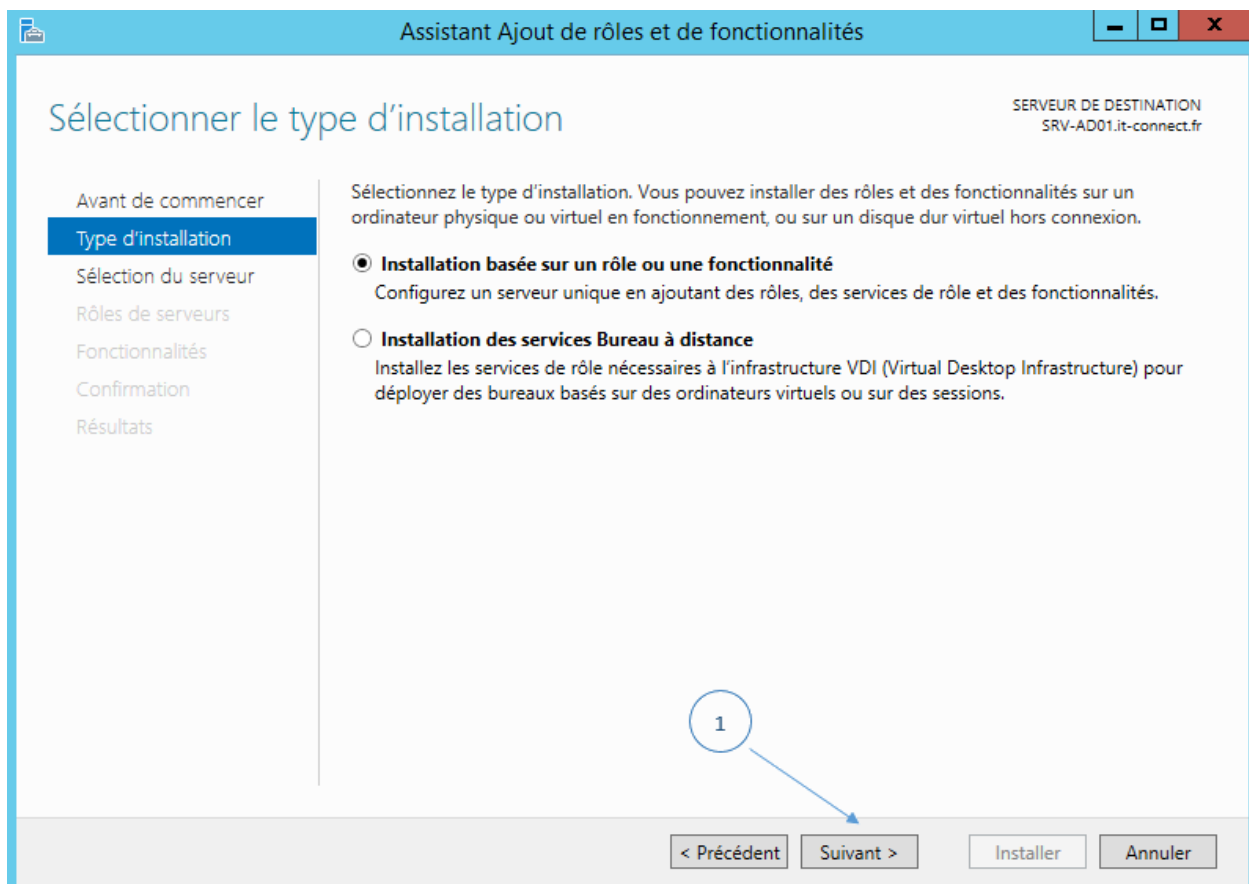
II. Installation en mode graphique

Commencez par ouvrir le « Gestionnaire de serveur », cliquez sur « Gérer » puis « Ajouter des rôles et fonctionnalités » dans le menu.

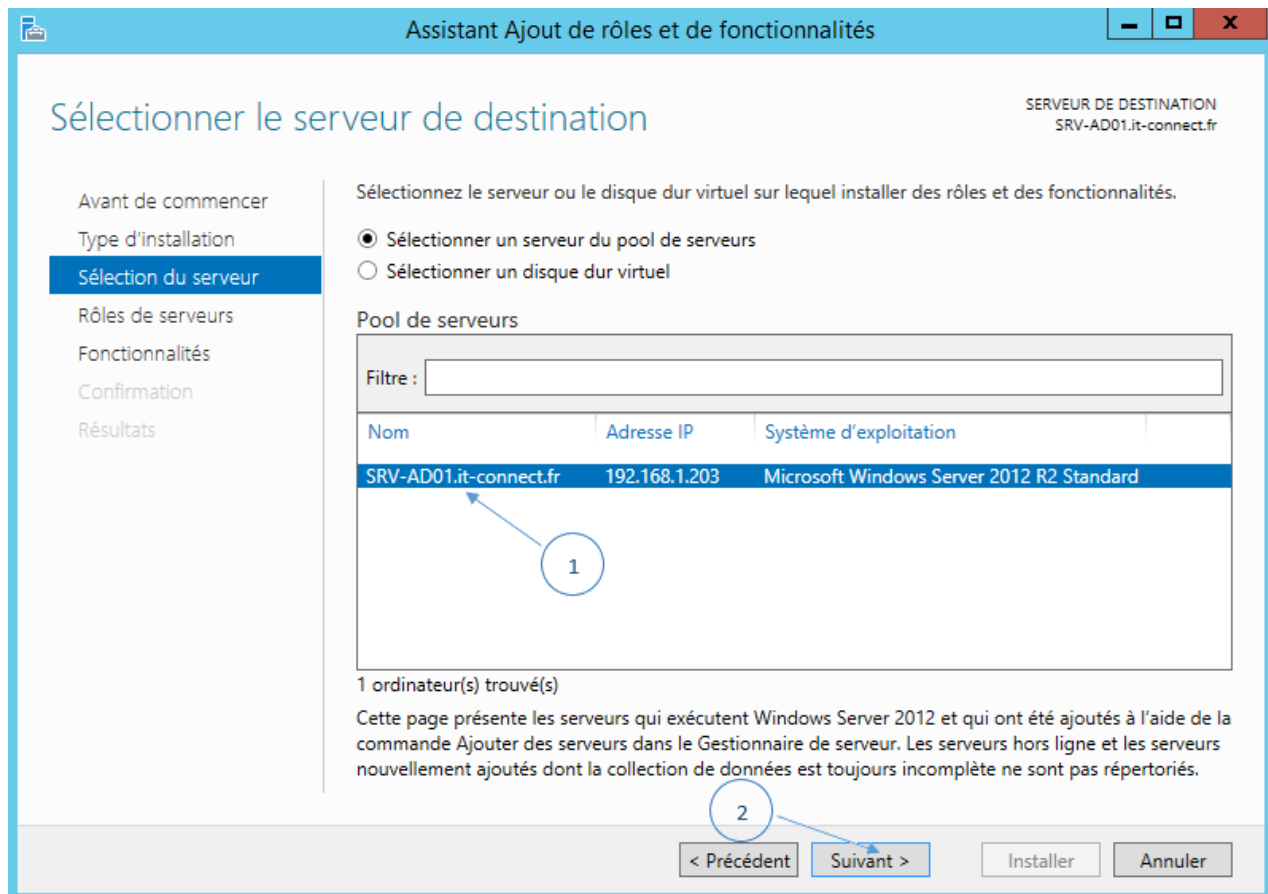
Cliquez sur « Suivant » afin de passer l'étape « Avant de commencer ».



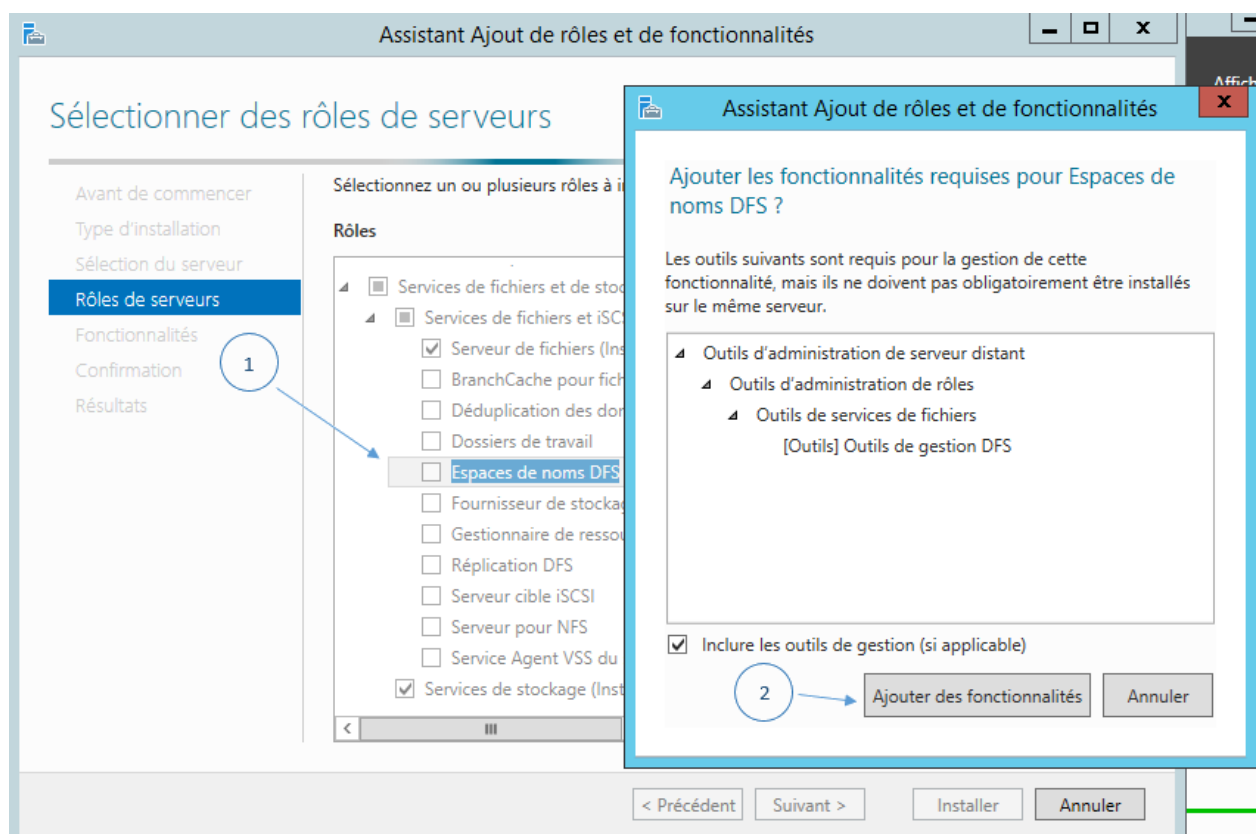
Concernant le « Type d'installation », laissez le choix par défaut et cliquez sur « Suivant ».



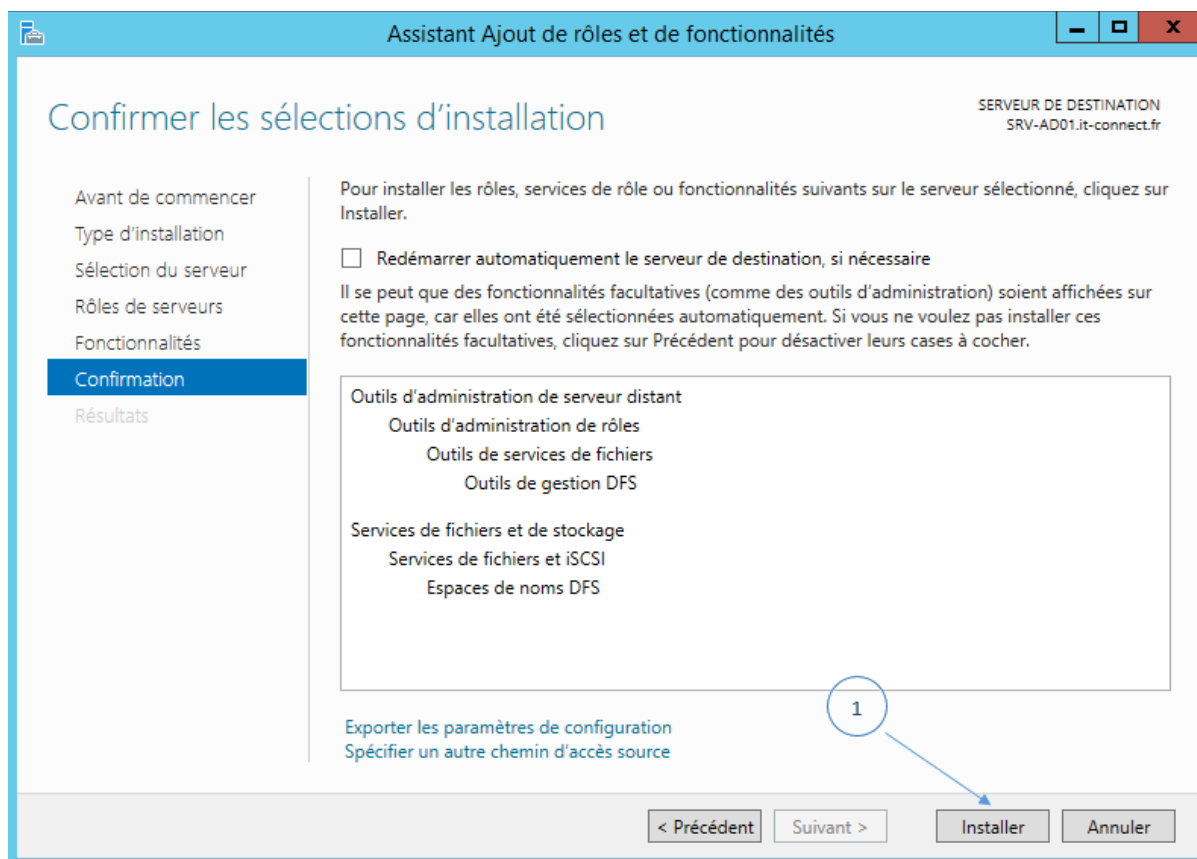
Sélectionnez le serveur sur lequel vous souhaitez installer le serveur DFS, puis, cliquez sur « Suivant » une nouvelle fois.



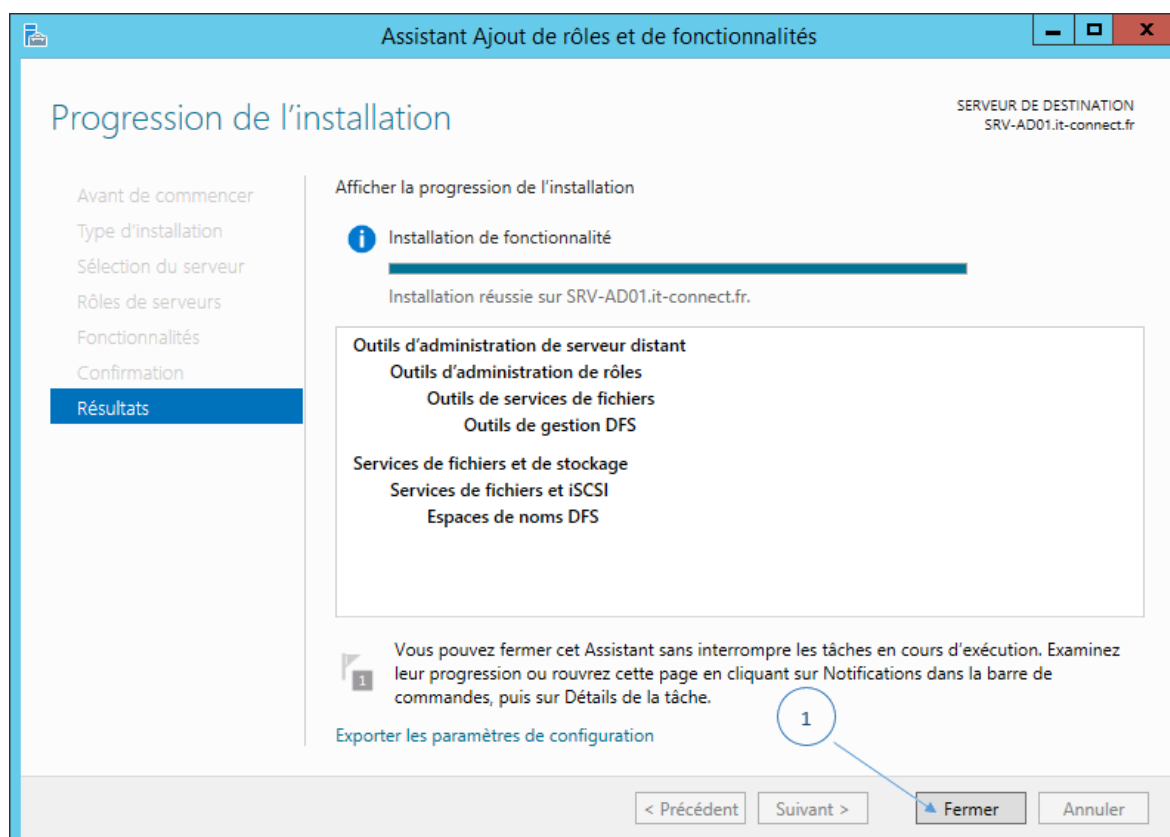
Cliquez sur « Service de fichiers et de stockage » puis sous « Services de fichiers et iSCSI » cochez « Espaces de nom DFS ». Une fenêtre apparaît, cliquez sur « Ajouter des fonctionnalités » pour installer les fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du rôle. Cliquez sur « Suivant » deux fois.



Cliquez sur « Installer » et patientez un instant pendant l'installation des éléments.



Une fois le message « Installation réussie sur <serveur> » obtenu, cliquez sur « Fermer ».



Windows Server 2012 R2 – Configuration d'un serveur DFS

Sommaire

- I. Présentation
- II. Création d'une racine DFS autonome
- III. Création d'une racine DFS espace de noms de domaine
- IV. Ajouter un serveur d'espaces de noms supplémentaire
- V. Création d'un dossier – liaison DFS
- VI. Ajouter une cible à un dossier – liaison DFS

I. Présentation

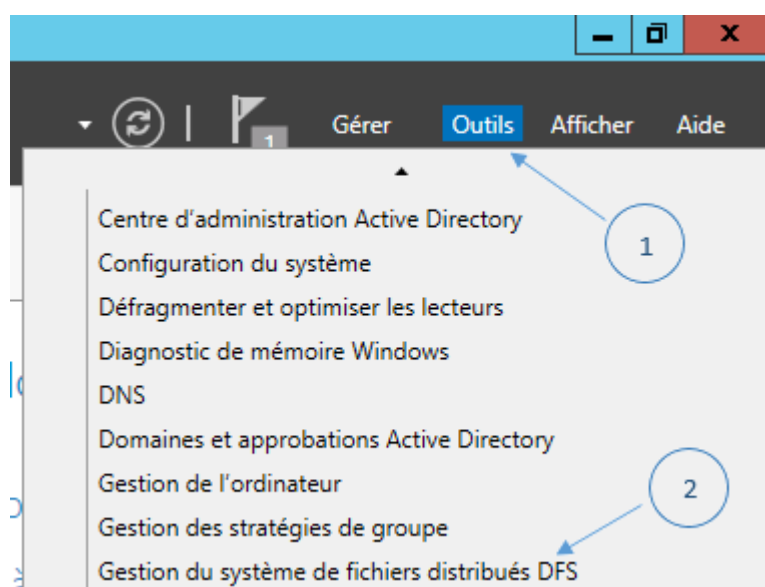
Le serveur DFS est désormais installé, passons à la configuration. Avant cela, sachez qu'il existe deux types de racine DFS : Racine autonome et racine de noms de domaine.

II. Création d'une racine DFS autonome

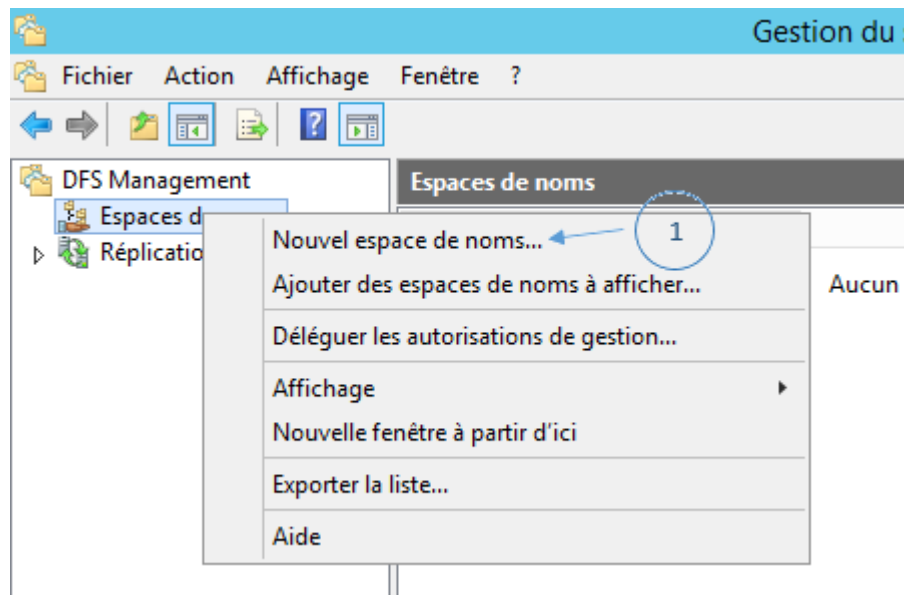
L'infrastructure décrite en début de document nécessite l'utilisation d'une racine de noms de domaine, mais, pour vous montrer la mise en place d'une racine autonome voici la procédure à suivre.

Dans ce cas, je vais créer une racine autonome nommée « IT-CONNECT-AUTONOME ».

Ouvrez le gestionnaire de serveur, cliquez sur « Outils » puis ouvrez la console « Gestion du système de fichiers distribués DFS ».

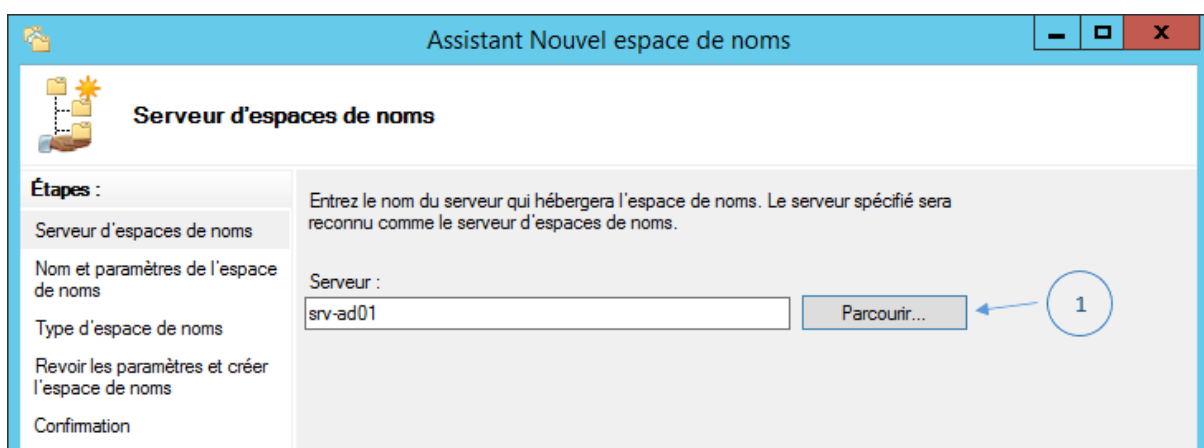


Effectuez un clic droit sur « Espaces de noms » et « Nouvel espace de noms... ».



Indiquez le serveur d'espaces de noms qui hébergera donc les espaces de noms, ce serveur n'a pas vocation à héberger lui-même les données. En effet, il sert uniquement de redirecteur entre vos dossiers DFS virtuels et les dossiers partagés physiques qui contiennent les données, des données qui sont stockées sur un ou plusieurs autres serveurs

Indiquez le serveur d'espaces de noms qui hébergera donc les espaces de noms, ce serveur n'a pas vocation à héberger lui-même les données. En effet, il sert uniquement de redirecteur entre vos dossiers DFS virtuels et les dossiers partagés physiques qui contiennent les données, des données qui sont stockées sur un ou plusieurs autres serveurs



Indiquez le nom de votre espace de noms dans le champ « Nom », pour ma part j'indique « IT-CONNECT-AUTONOME ». Cliquez sur « Modifier les paramètres ».

Assistant Nouvel espace de noms

Nom et paramètres de l'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Entrez un nom pour l'espace de noms. Ce nom apparaîtra après le nom du serveur ou du domaine dans le chemin d'accès de l'espace de noms, par exemple \\Serveur\Nom or \\Domaine\Nom.

Nom : 1

Exemple : Public

Au besoin, l'Assistant créera un dossier partagé sur le serveur d'espaces de noms. Pour modifier les paramètres du dossier partagé (chemin d'accès ou autorisations), cliquez sur Modifier les paramètres.

2

< Précédent Suivant > Annuler

Ce volet vous permet de configurer les autorisations par défaut du dossier partagé. Je sélectionne « Les administrateur ont un accès total, les autres ont un accès en lecture/écriture » pour commencer. Cliquez sur « OK » une fois votre choix effectué puis sur « Suivant » pour continuer.

Modifier les paramètres

Serveur d'espaces de noms :

srv-ad01

Dossier partagé :

IT-CONNECT-AUTONOME

Chemin d'accès local du dossier partagé :

C:\DFSRoots\IT-CONNECT-AUTONOME

Parcourir...

Autorisations du dossier partagé :

☐ Tous les utilisateurs disposent d'autorisations de lecture seule

☐ Tous les utilisateurs disposent d'autorisations de lecture/écriture

☐ Les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture seule

☒ Les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture/écriture

☐ Utiliser des autorisations personnalisées : Personnaliser...

OK Annuler

Sélectionnez « Espace de noms autonome » puisque cette partie correspond la mise en place d'un espace de noms autonome. Cliquez sur « Suivant ».

Comme précisé dans l'assistant, pour garder de la sécurité par la redondance en mode autonome vous devez utiliser un cluster de basculement de serveurs de fichiers.

Assistant Nouvel espace de noms

Type d'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Sélectionnez le type d'espace de noms à créer.

☐ Espace de noms de domaine

Un espace de noms de domaine est stocké sur un ou plusieurs serveurs d'espaces de noms et dans les services de domaine Active Directory. Vous pouvez accroître la disponibilité d'un espace de noms de domaine en utilisant plusieurs serveurs. Lorsqu'il est créé dans le mode Windows Server 2008, l'espace de noms prend en charge une plus grande extensibilité et énumération basée sur l'accès.

☒ Activer le mode Windows Server 2008

Aperçu de l'espace de noms de domaine :

\\vit-connect.fr\IT-CONNECT-AUTONOME

☒ Espace de noms autonome

Un espace de noms autonome est stocké sur un serveur d'espaces de noms unique. Lorsqu'il est hébergé sur un cluster de basculement, sa disponibilité est accrue.

Aperçu d'un espace de noms autonome :

\\srv-ad01\IT-CONNECT-AUTONOME

< Précédent **Suivant >** Annuler

Vérifiez vos paramètres et cliquez sur « Créer ».

Assistant Nouvel espace de noms

Revoir les paramètres et créer l'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Vous avez sélectionné les paramètres suivants pour le nouvel espace de noms. Si les paramètres sont corrects, cliquez sur Créer pour créer votre espace de noms. Pour changer un paramètre, cliquez sur Précédent ou sélectionnez la page appropriée dans le volet d'orientation.

Paramètres de l'espace de noms :

Espace de noms

Nom de l'espace de noms : \\srv-ad01\IT-CONNECT-AUTONOME

Type d'espace de noms : Autonome

Serveur d'espaces de noms : srv-ad01

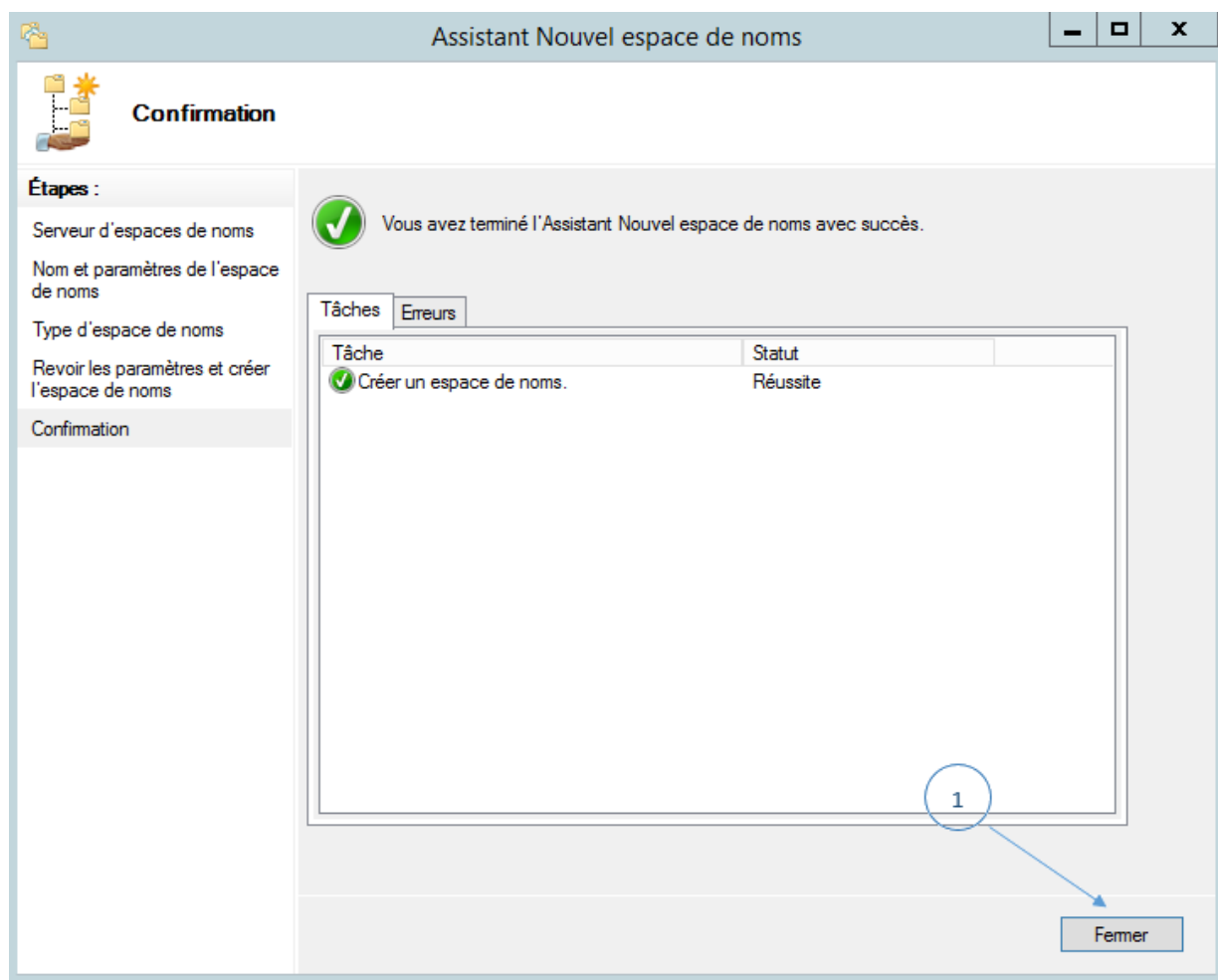
Dossier racine partagé : Un dossier partagé sera créé s'il n'en existe aucun.

Chemin d'accès local du dossier partagé de l'espace de noms : C:\DFSRoots\IT-CONNECT-AUTONOME

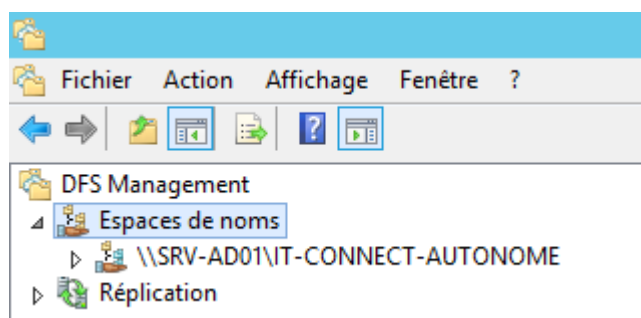
Autorisations du dossier partagé de l'espace de noms : Contrôle total (Administrateurs), lecture/écriture (Tout le monde)

< Précédent **Créer** Annuler

Une fois la confirmation de création qui s'affiche, cliquez sur « Fermer ». L'onglet « Erreurs » permet de visualiser les éventuelles erreurs qui se sont produites pendant la création, pensez à consulter l'onglet.



Dans la console « Gestion du système de fichiers distribués DFS », l'espace de noms apparaît sous « Espaces de noms ».

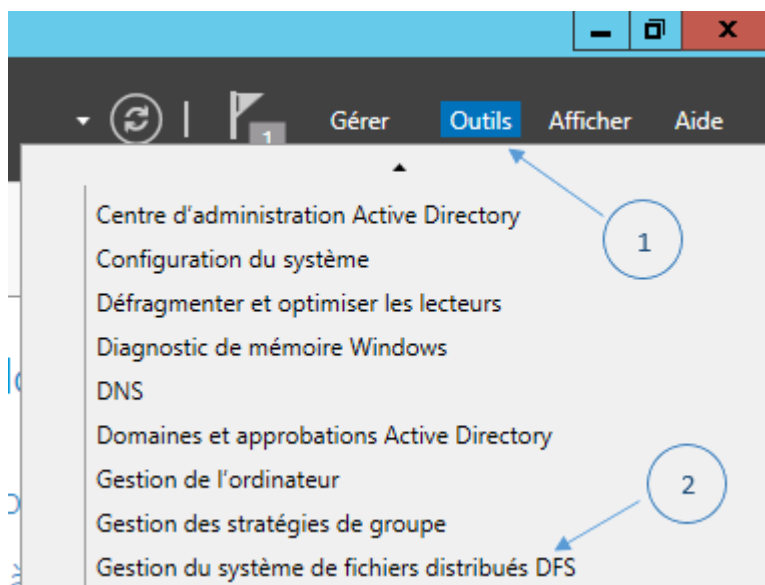


Vous pouvez accéder à l'espace de noms autonome en saisissant : `\\SRV-AD01\\IT-CONNECT-AUTONOME`

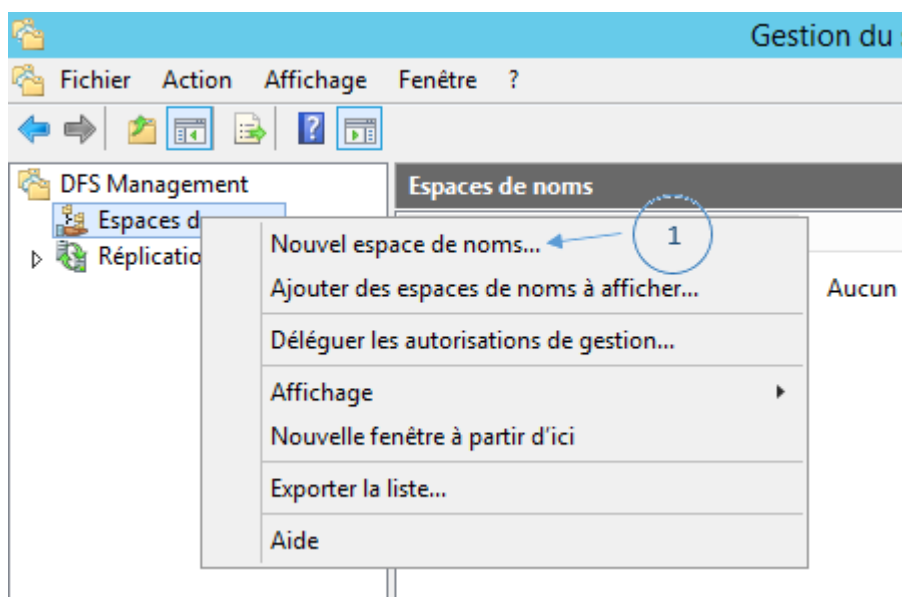
II. Création d'une racine DFS espace de noms de domaine

EzoicPassons à la création d'une racine espace de noms de domaine, que nous appellerons « IT-Connect » afin de correspondre à l'infrastructure présentée. Il est à noter que les racines de ce type sont inscrites dans l'annuaire Active Directory.

Ouvrez le gestionnaire de serveur, cliquez sur « Outils » puis ouvrez la console « Gestion du système de fichiers distribués DFS ».



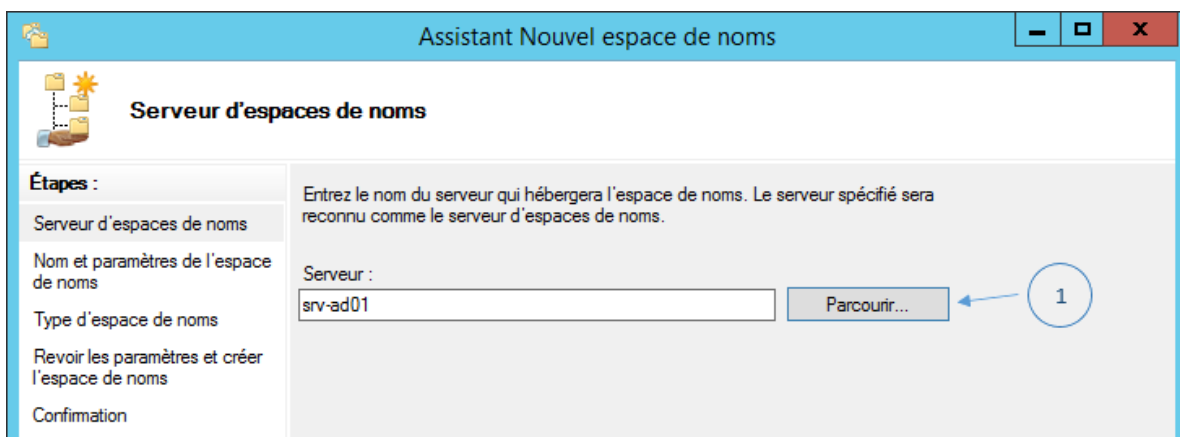
Effectuez un clic droit sur « Espaces de noms » et « Nouvel espace de noms... ».



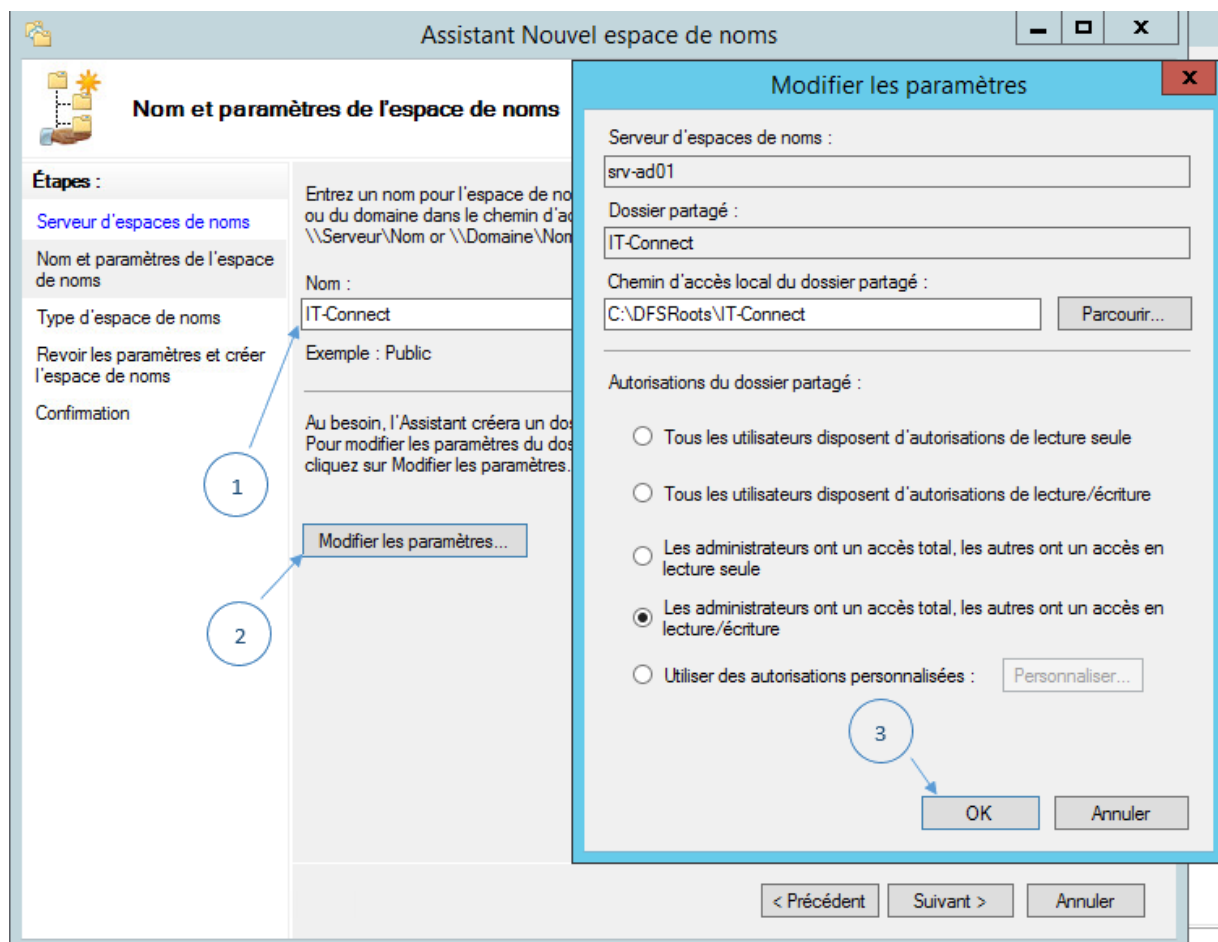
Sur le même principe que pour la racine autonome, indiquez le serveur d'espaces de noms qui hébergera donc les espaces de noms.

Cliquez sur « Parcourir... » pour rechercher le serveur qui hébergera l'espace de noms en cours de création.

Pour ma part, j'indique « SRV-AD01 », ensuite, cliquez sur « Suivant » une fois la sélection effectuée.



Indiquez le nom de votre racine, pour ma part j'indique « IT-Connect ». Ensuite, cliquez sur « Modifier les paramètres » et définissez les droits d'accès à l'espace de noms. Enfin, validez en cliquant sur « OK » puis sur « Suivant ».



Cette fois-ci, sélectionnez « Espace de noms de domaine ». Activer si vous le souhaitez le mode Windows Server 2008 qui permet de :

- Activer l'énumération basée sur l'accès (ABE – Access Based Enumeration)

- Plus d'extensibilité

Pour utiliser ce mode vous devez :

- Niveau fonctionnel de la forêt en Windows Server 2003 minimum
- Niveau fonctionnel du domaine en Windows Server 2008 minimum
- Les serveurs DFS exécutent Windows Server 2008 minimum

Si ces prérequis ne sont pas valables dans votre cas, l'option sera grisée et ne pourra pas être activée.

Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

Assistant Nouvel espace de noms

Type d'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Sélectionnez le type d'espace de noms à créer.

☒ Espace de noms de domaine

Un espace de noms de domaine est stocké sur un ou plusieurs serveurs d'espaces de noms et dans les services de domaine Active Directory. Vous pouvez accroître la disponibilité d'un espace de noms de domaine en utilisant plusieurs serveurs. Lorsqu'il est créé dans le mode Windows Server 2008, l'espace de noms prend en charge une plus grande extensibilité et énumération basée sur l'accès.

☒ Activer le mode Windows Server 2008

Aperçu de l'espace de noms de domaine :

\\vit-connect.fr\IT-Connect

☐ Espace de noms autonome

Un espace de noms autonome est stocké sur un serveur d'espaces de noms unique. Lorsqu'il est hébergé sur un cluster de basculement, sa disponibilité est accrue.

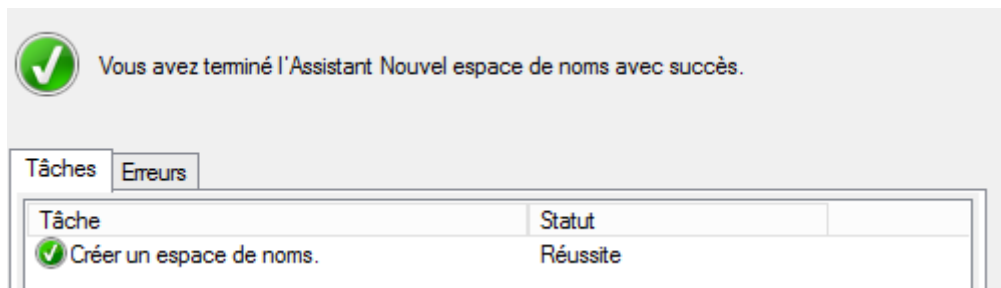
Aperçu d'un espace de noms autonome :

\\srv-ad01\IT-Connect

1

< Précédent Suivant > Annuler

La fenêtre de résumé apparaît, cliquez sur « Créer » pour créer la racine DFS. Patientez un instant, jusqu'à obtenir le message de validation de la création. Cliquez sur « Fermer ».



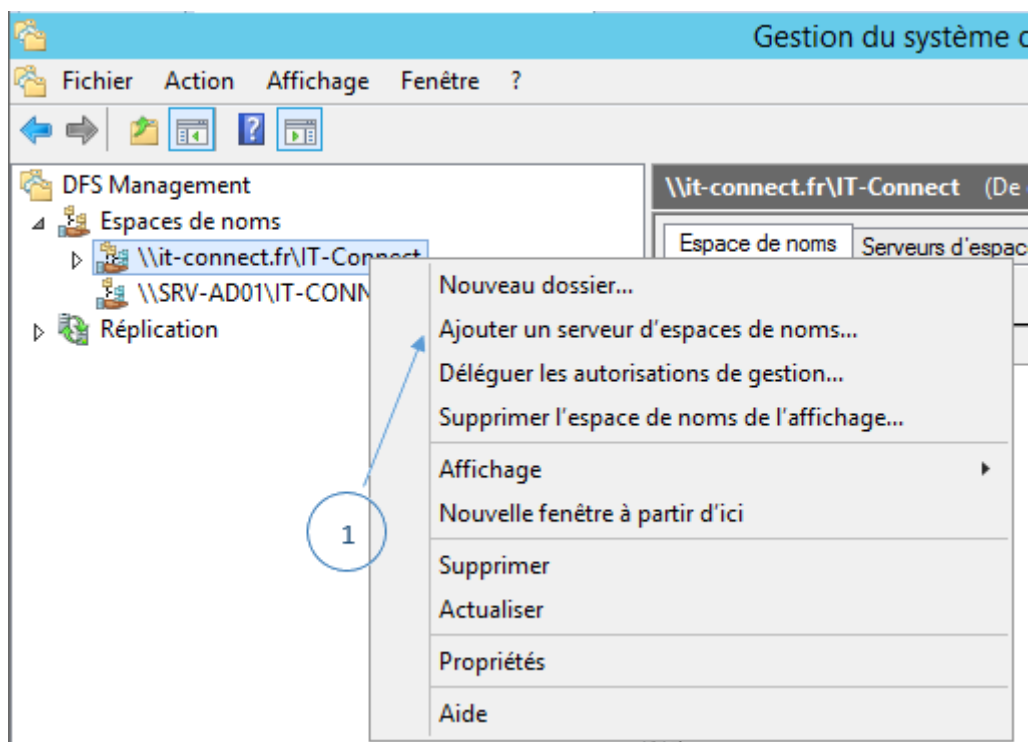
Étant donné que la racine DFS espace de noms fonctionne par résolution DNS notamment sur une résolution DNS du nom de domaine, comme par exemple dans ce cas le domaine « it-connect.fr », il faudra utiliser la commande suivante pour accéder à l'espace : \\it-connect.fr\IT-Connect

IV. Ajouter un serveur d'espaces de noms supplémentaire

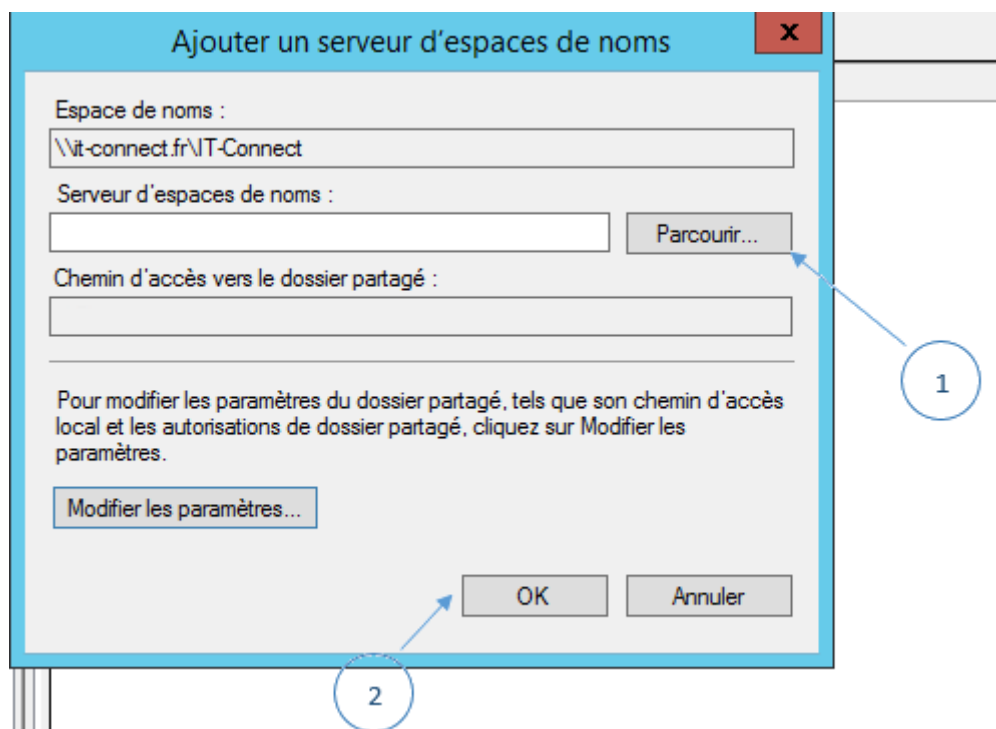
Dans le cadre d'une racine d'espace de noms, il est possible d'ajouter plusieurs serveurs DFS étant donné que cela fonctionne sur de la résolution DNS.

Cela permettra, pour la même racine DFS, d'utiliser plusieurs serveurs et ainsi d'assurer la redondance et la haute disponibilité du service.

Pour ajouter un serveur DFS, effectuez un clic droit sur la racine DFS que nous venons de créer et, cliquez sur « Ajouter un serveur d'espaces de noms ».



Cliquez sur « Parcourir » afin de rechercher le serveur dans l'annuaire Active Directory. Modifiez éventuellement les droits en cliquant sur « Modifier les paramètres » et validez en cliquant sur « OK ».



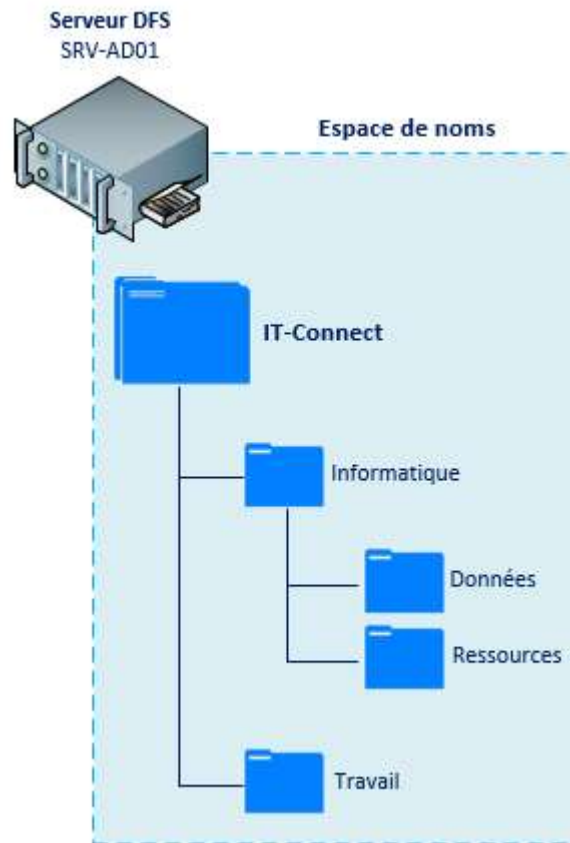
Vous trouverez ce serveur supplémentaire dans l'onglet « Serveurs d'espaces de noms » en sélectionnant la racine DFS dans l'arborescence sur la gauche.

V. Création d'un dossier – liaison DFS

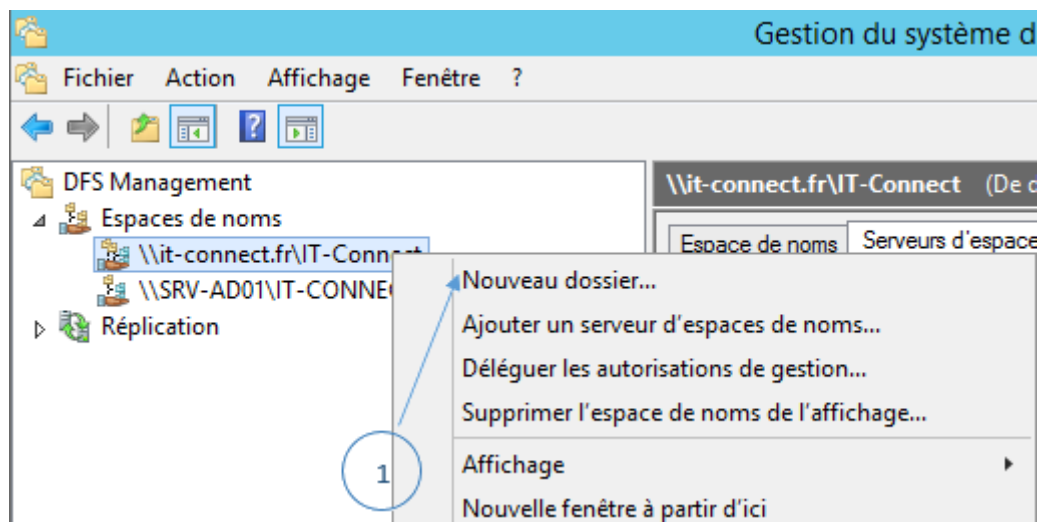
Afin de créer un dossier – également appelé « liaison DFS », suivez la procédure suivante.

Pour information, la création d'une liaison DFS est identique que ce soit pour une racine autonome ou une racine espace de noms de domaine.

Créons l'arborescence suivante :



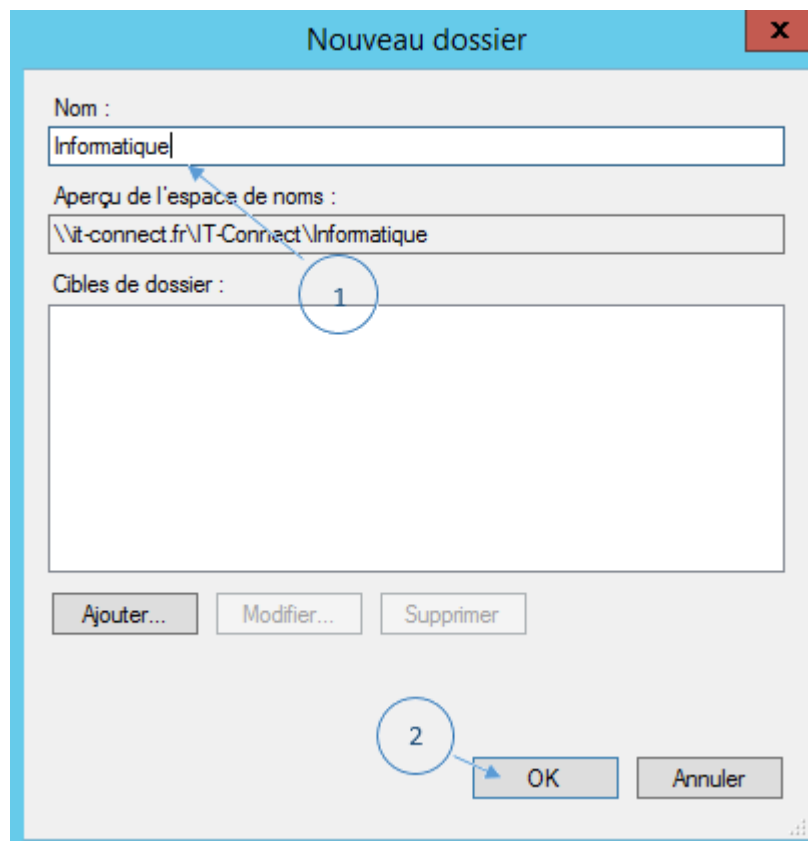
Dans la console « Gestion du système de fichiers distribués DFS », effectuez un clic droit sur la racine DFS que nous avons créé précédemment. Cliquez sur « Nouveau dossier ».



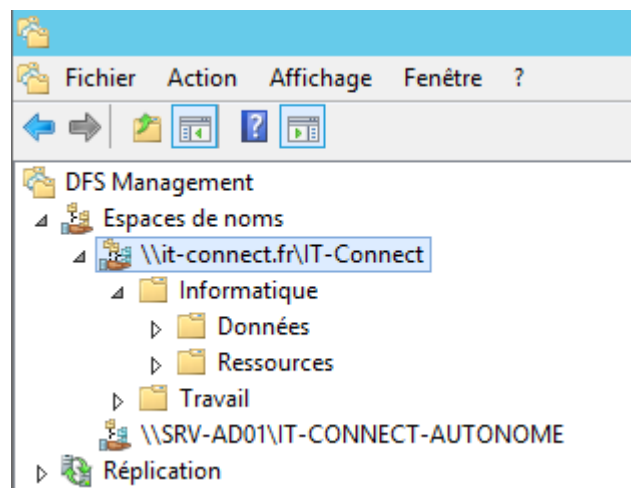
Remplissez le champ « Nom », par exemple par « Informatique » vu que c'est le premier dossier de l'arborescence que je souhaite créer. Cliquez sur « OK » pour valider.

Nous ajouterons des « Cibles de dossier » lors de la prochaine étape.

Recommencez cette opération de façon à créer l'arborescence présentée sur le schéma ci-dessus. Pour créer un sous-dossier à « Informatique », positionnez-vous sur ce dossier.



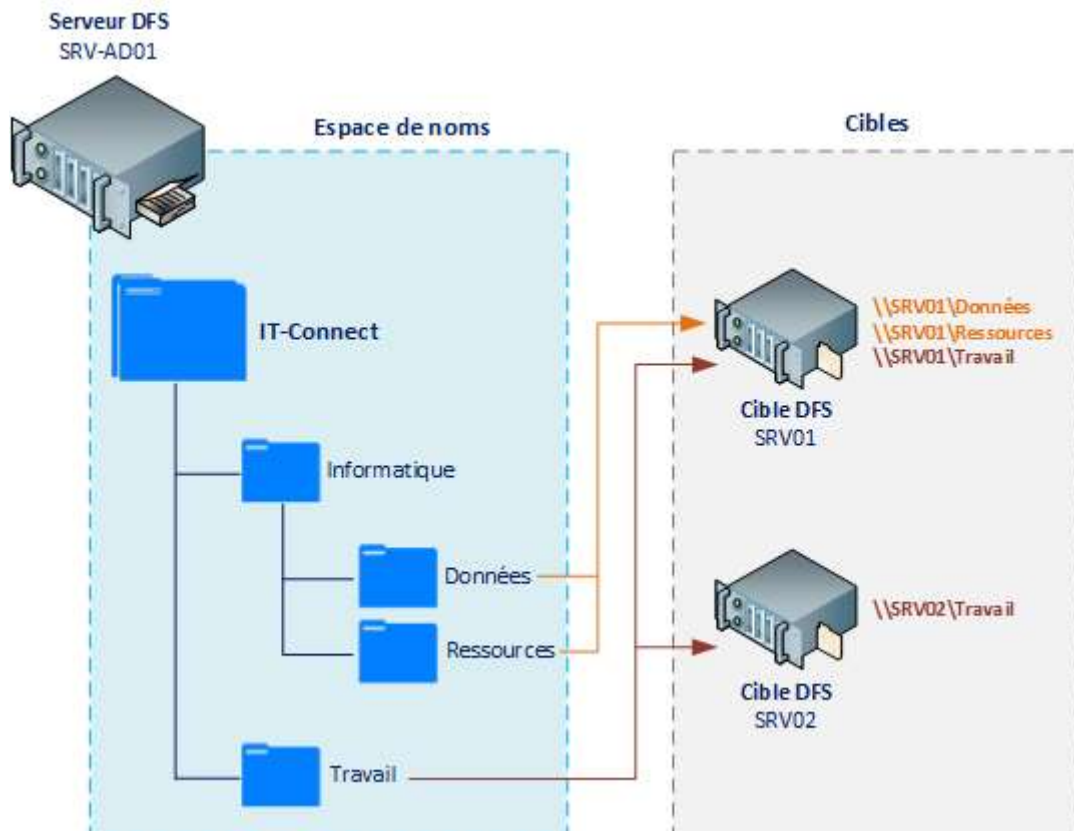
Vous obtiendrez le résultat suivant :



VI. Ajouter une cible à un dossier – liaison DFS

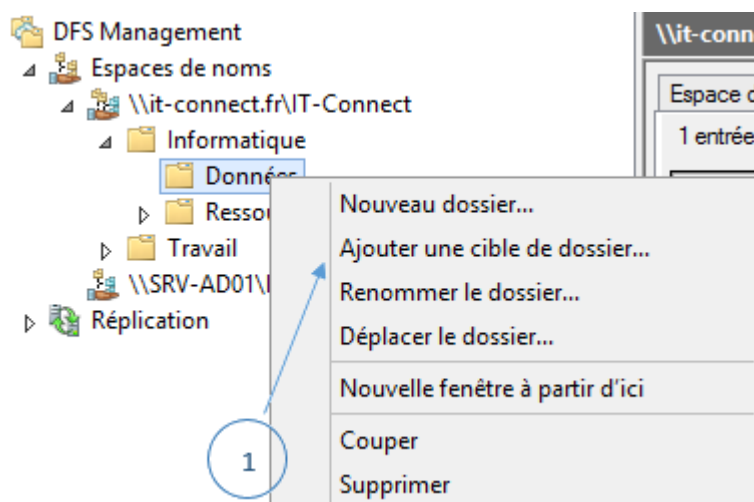
La seconde étape une fois les liaisons DFS créées c'est d'ajouter les cibles afin d'établir un lien entre le dossier virtuel et l'espace partagé sur lequel sont situées les données.

Rappel de l'architecture souhaitée :



Commençons par le dossier « Données », enfant du dossier « Informatique ». Pour ajouter une cible, procédez comme ceci :

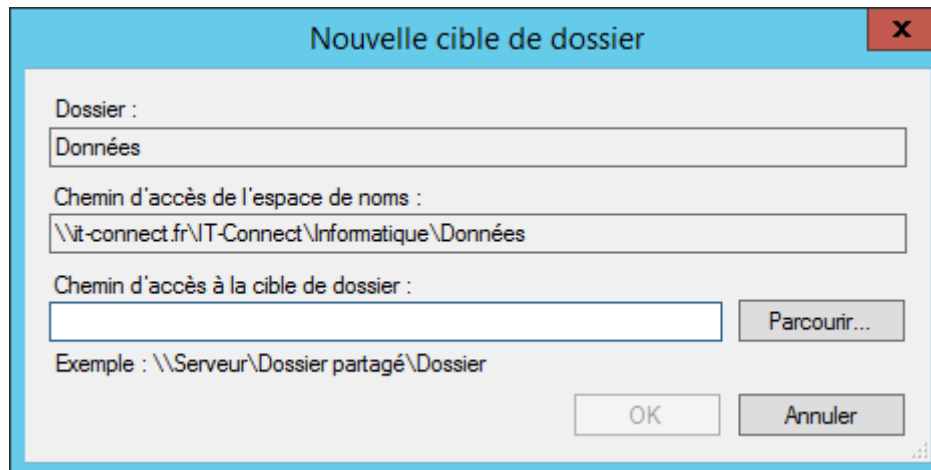
Effectuez un clic droit sur « Données » puis « Ajouter une cible de dossier ».



Une fenêtre apparaît, deux options s'offrent à vous :

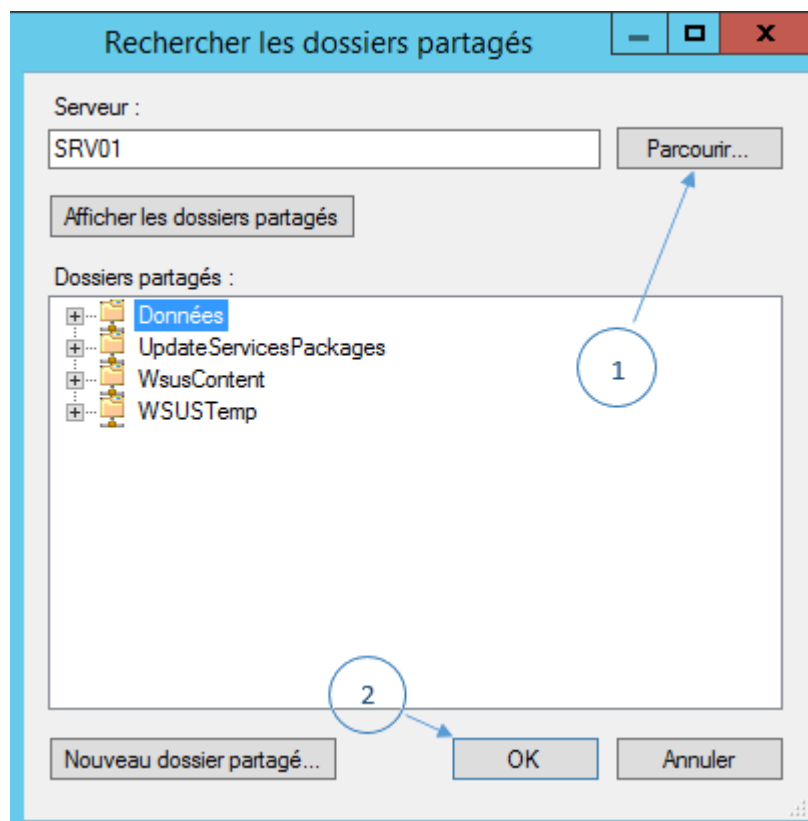
- Saisir le chemin UNC vers le dossier partagé du serveur qui sert de cible et valider
- Cliquez sur « Parcourir » pour parcourir le réseau et trouver le dossier partagé cible

Remarque : Il est préférable de créer auparavant le dossier partagé sur le serveur cible auparavant, même si la création est possible depuis le serveur DFS.



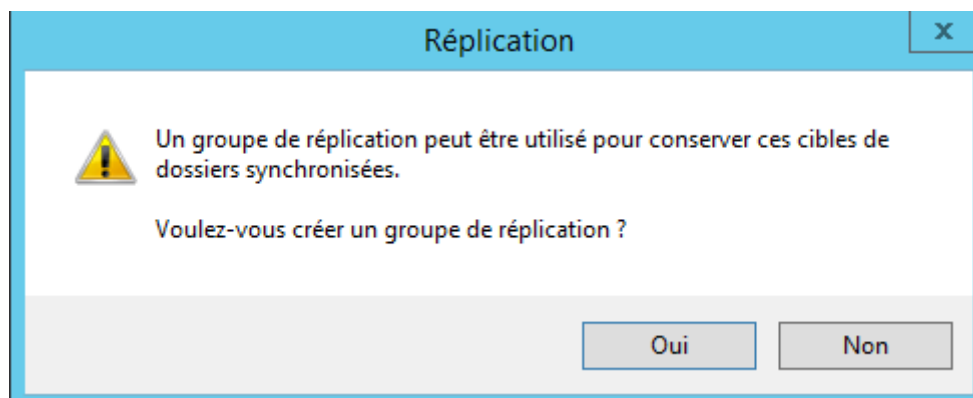
Pour ma part, je choisis de cliquer sur « Parcourir ». La fenêtre « Rechercher les dossiers partagés » apparaît, cliquez à nouveau sur « Parcourir » et recherchez votre serveur dans l'annuaire. Pour ma part, il s'agit de « SRV01 ».

Une fois le serveur sélectionné, les dossiers partagés qu'il contient sont affichés. Sélectionnez le dossier cible qui doit être lié à la liaison DFS. Je choisis le partage « Données » qui sera la cible de la liaison DFS « Données ». Validez en cliquant sur « OK » par deux fois.



Recommencez cette opération pour chaque cible afin de créer l'architecture souhaitée.

Si comme moi, vous avez deux cibles pour un seul et même dossier (exemple : « Travail » qui a pour cible SRV01 et SRV02), vous verrez ce message apparaître :



Cliquez sur « Non » pour le moment car nous n'avons pas encore installé la fonctionnalité de réplication DFS (DFSR). Cependant, il sera impératif de configurer la réplication plus tard pour que les données soient synchronisées entre les deux serveurs cibles.

Travail

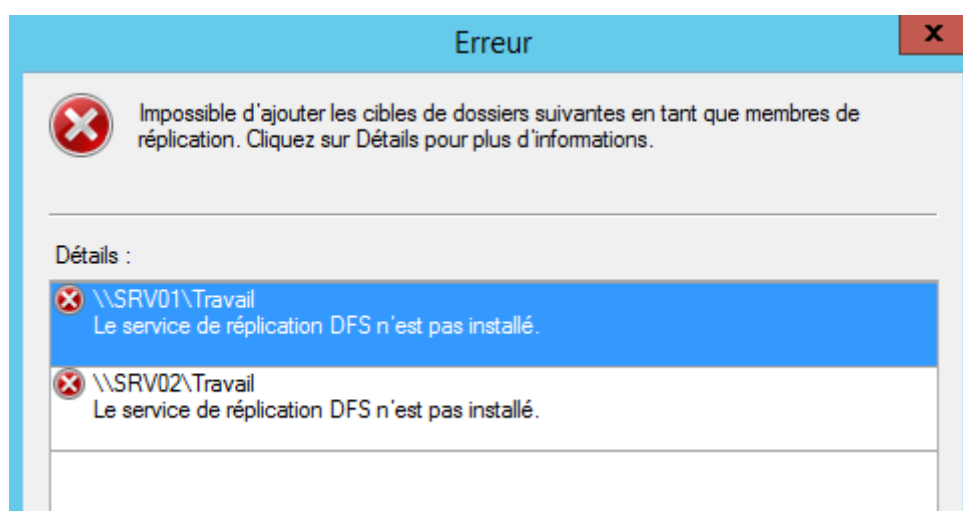
Cibles de dossier

Réplication

2 entrées

Type	Statut de référence	Site	Chemin d'accès	/
	Activé	Default-First-Site-Name	\\SRV01\Travail	
	Activé	Default-First-Site-Name	\\SRV02\Travail	

Si vous décidez de cliquer sur « Oui », vous obtiendrez le message suivant :



Ceci est logique car nous n'avons pas installé la fonctionnalité DFSR comme je vous le disais précédemment. Consultez les articles suivant pour suivre l'installation de DFS Replication et sa configuration.

Windows Server 2012 R2 – Installation du rôle DFSR

Sommaire

I. Présentation

II. Installation en mode graphique

I. Présentation

La fonctionnalité « DFSR » pour « DFS Replication » vous permettra de synchroniser un dossier de votre espace de noms qui contient plusieurs cibles, ainsi, les cibles rattachées à ce dossier seront synchronisées afin que les données soient identiques.

La réplication DFS fonctionne avec un algorithme de compression différentielle à distance (RDC – Remote Differential Compression). Ce dernier détecte les modifications sur les données et fait en sorte qu'uniquement les blocs de fichiers modifiés soient répliqués plutôt que le fichier entier. Cela permettra de faire fonctionner la réplication DFS même dans le cas d'une liaison avec une faible bande passante.

La réplication DFS peut être également utilisée pour la réplication SYSVOL dans le cas d'un domaine, pour remplacer le bon vieux système FRS.

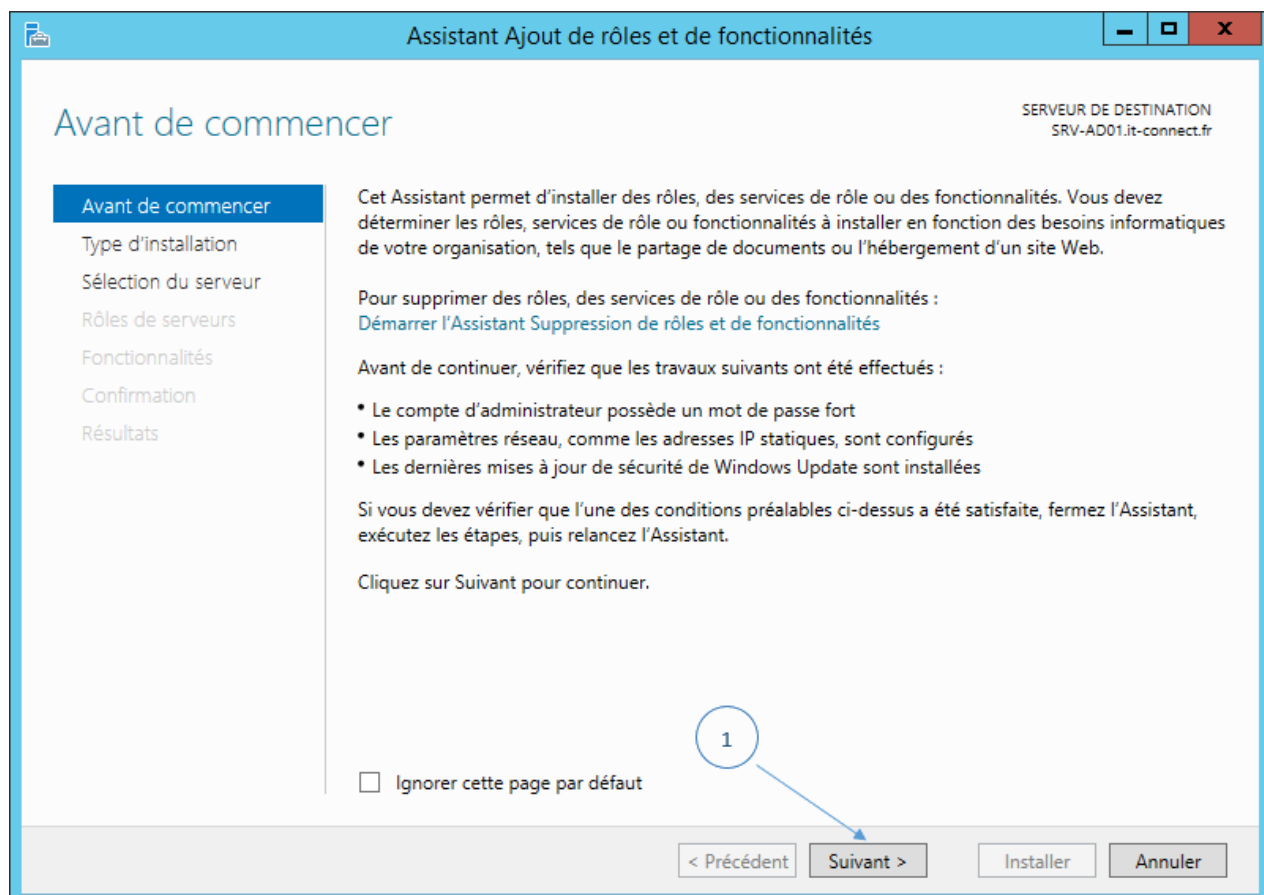
Deux méthodes d'installation seront décrites : en mode graphique dans un premier temps, à partir d'une commande PowerShell dans un second temps.

Vous devez installer DFSR sur tous les serveurs qui seront membre d'un groupe de réplication pour que cela fonctionne. Sinon, une erreur sera obtenue.

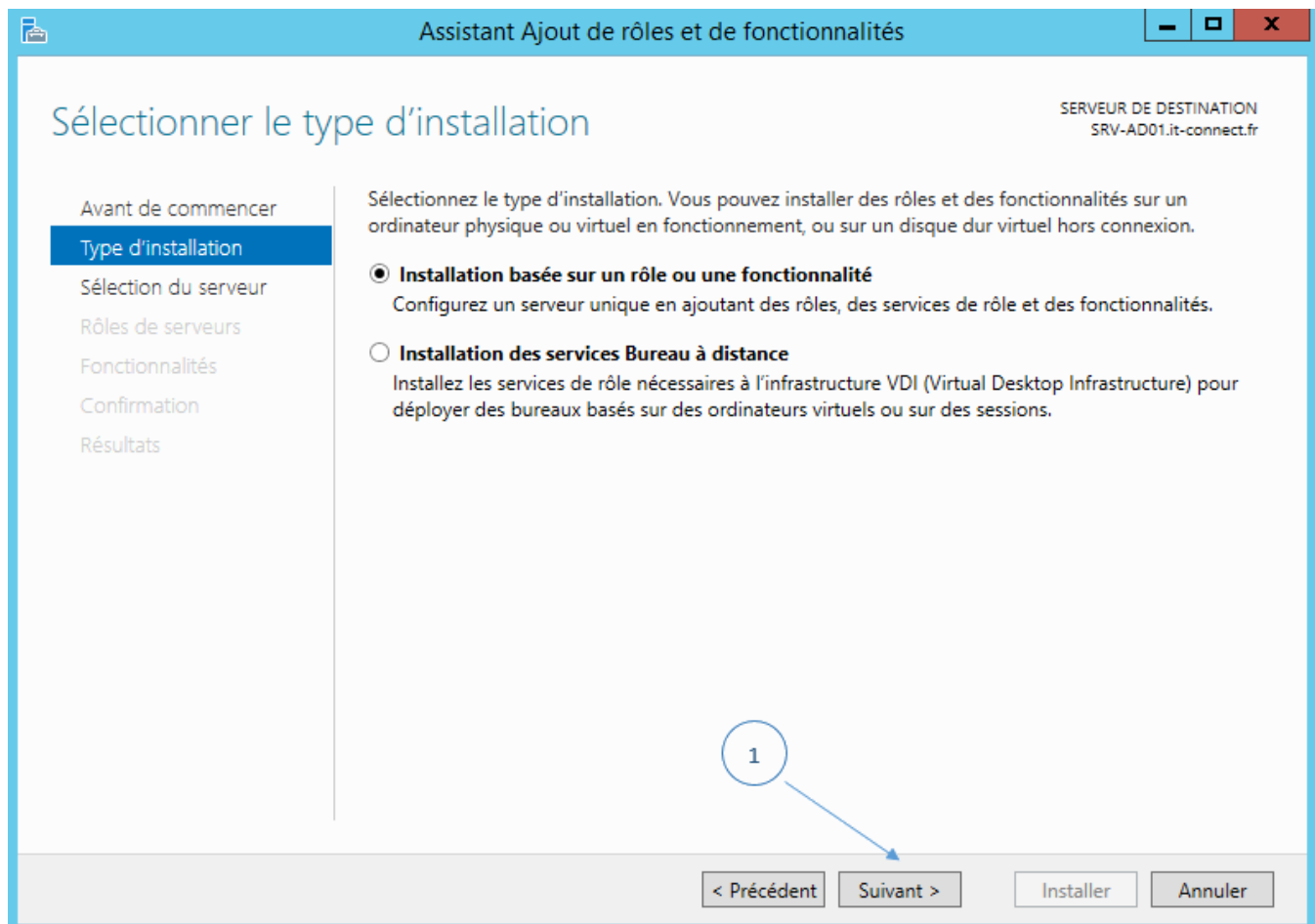
II. Installation en mode graphique

Commencez par ouvrir le « Gestionnaire de serveur », cliquez sur « Gérer » puis « Ajouter des rôles et fonctionnalités » dans le menu.

Cliquez sur « Suivant » afin de passer l'étape « Avant de commencer ».

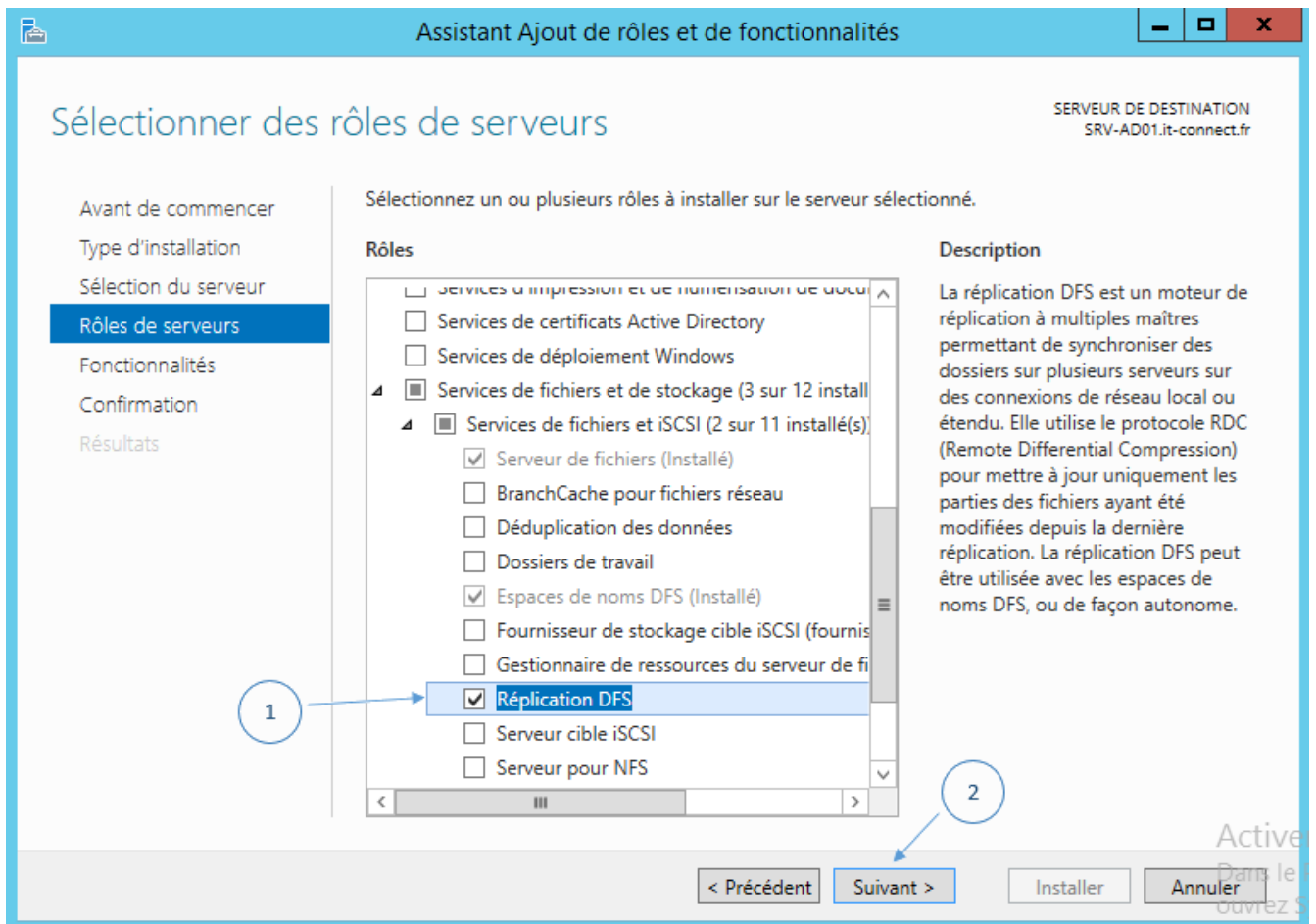


Concernant le « Type d'installation », laissez le choix par défaut et cliquez sur « Suivant ».

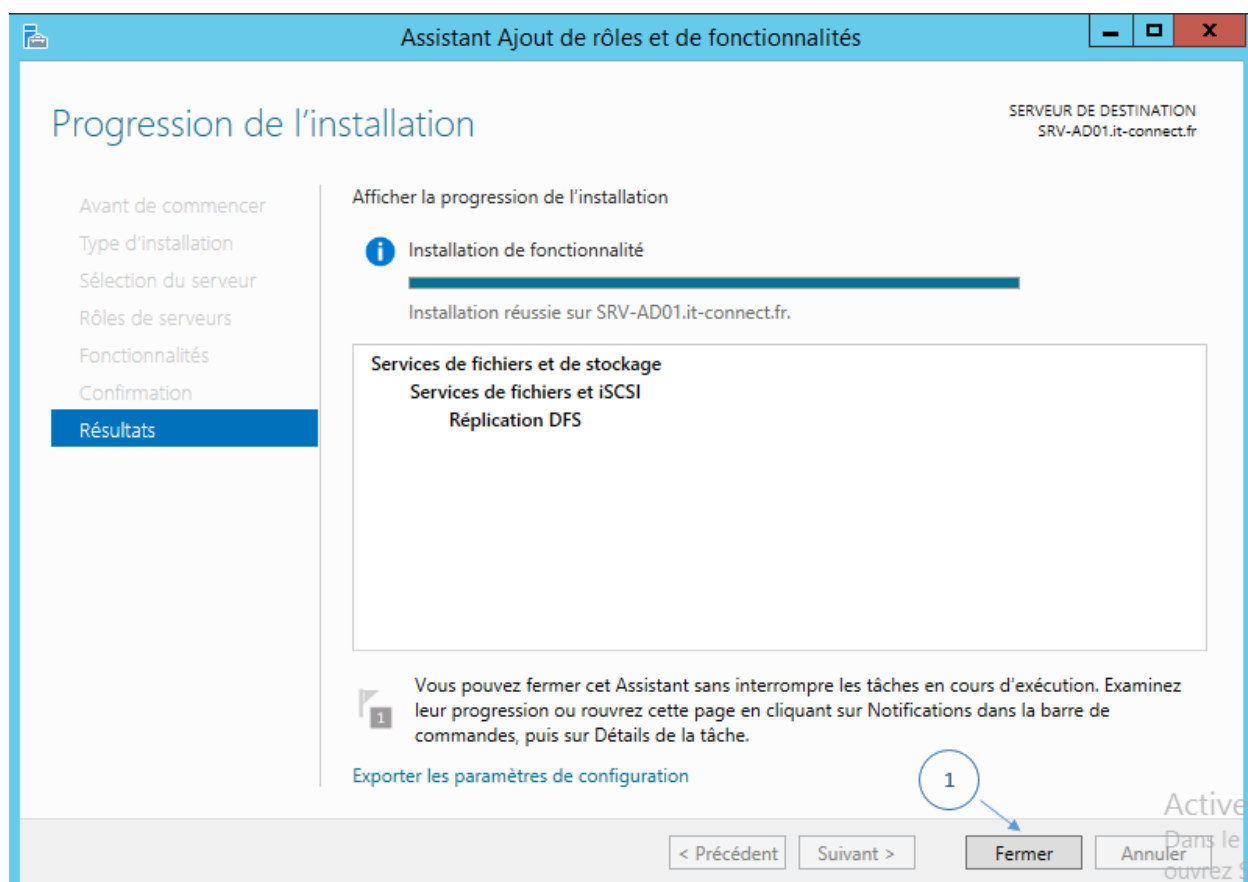


Sélectionnez le serveur sur lequel vous souhaitez installer le serveur DFS, puis, cliquez sur « Suivant » une nouvelle fois.

Cliquez sur « Service de fichiers et de stockage » puis sous « Services de fichiers et iSCSI » cochez « Réplication DFS ». Cliquez sur « Suivant » pour continuer.



Cliquez à nouveau sur « Suivant » pour passer l'étape « Fonctionnalités ». Cliquez sur « Installer » pour exécuter l'installation. Patientez un instant... Cliquez sur « Fermer » lorsque l'installation est terminée.



WS 2012 R2 – Configurer un groupe de réplication DFSR

Sommaire

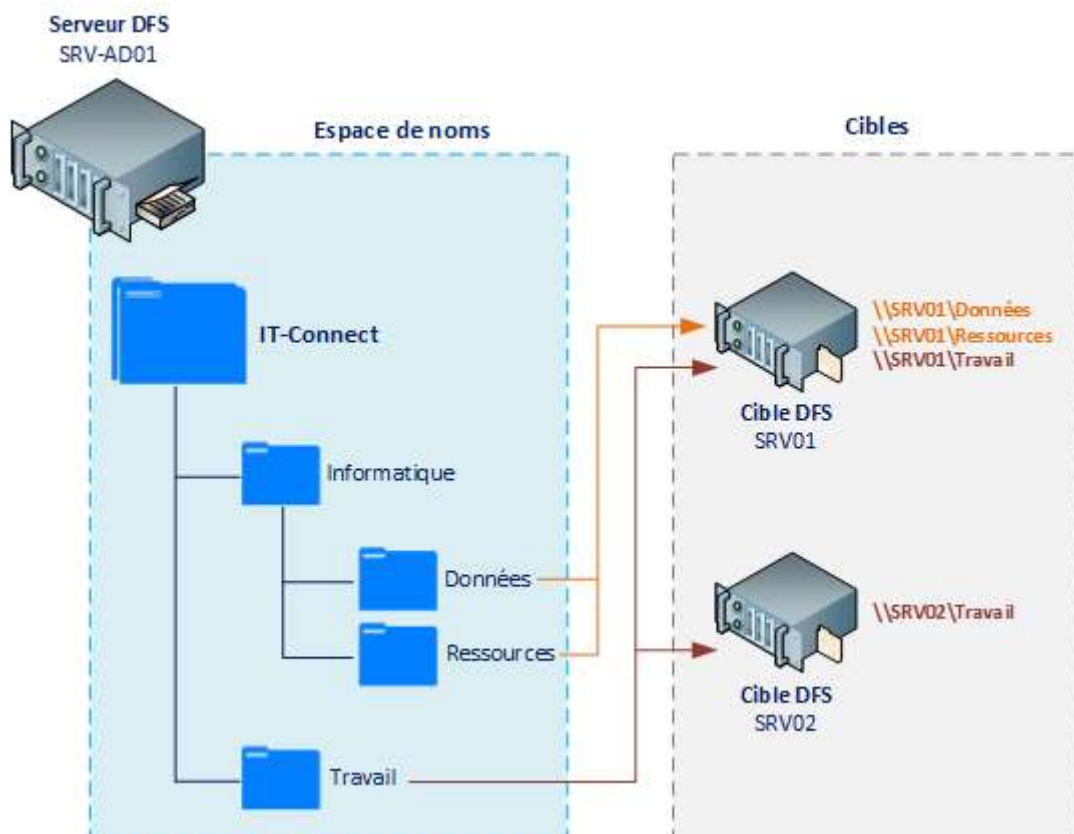
- I. Présentation
- II. Les éléments du groupe
- III. Le filtrage des fichiers
- IV. Configuration du groupe de réplication

I. Présentation

Dans ce tutoriel, faisant suite aux précédents sur le DFS et DFSR, nous allons mettre en application le DFS et le DFSR, le premier permet aux utilisateurs l'accès aux données distribuées, le second assurera la réplication entre les cibles.

II. Les éléments du groupe

Si l'on reprend l'architecture suivie depuis le début, on peut voir qu'une réplication des données est nécessaire entre « \\SRV01\Travail » et « \\SRV02\Travail » puisqu'ils sont tous les deux cibles de la liaison DFS « Travail ». Les données contenues sur ces deux serveurs concernant la liaison DFS « Travail » doivent être identiques, donc synchronisées.



III. Le filtrage des fichiers

Il est à noter que la configuration par défaut du DFSR, applique certaines règles de filtrage concernant la synchronisation des fichiers.

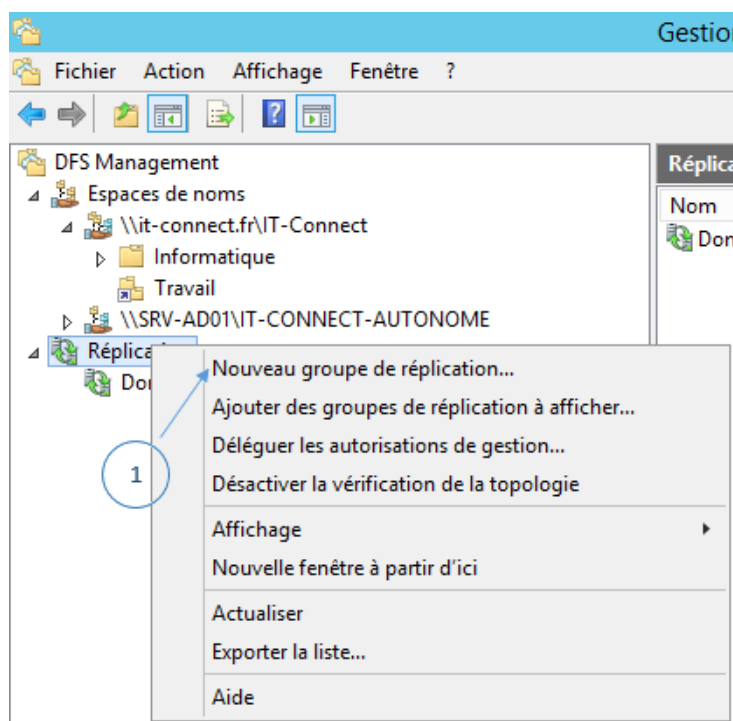
Plusieurs filtres s'appliquent afin d'exclure des fichiers :

- Fichier avec l'extension « .tmp »
- Fichier avec l'extension « .bak »
- Fichier dont le nom commence par le signe « ~ »
- Points de montage NTFS
- Fichier chiffré par EFS (Encrypting File System)

Libre à vous d'exclure certains fichiers ou dossiers, notamment les fichiers vidéos par exemple pour éviter de consommer trop de bande passante, ou encore, une base de données car c'est généralement de la donnée sensible et pas toujours évidente à manipuler.

IV. Configuration du groupe de réplication

Commencez par ouvrir la console « Gestion du système de fichiers distribués DFS », ensuite faites un clic droit sur le module « Réplication » et cliquez sur « Nouveau groupe de réplication ».



Un assistant s'exécute...

Sélectionnez le type de groupe de réplication. Dans notre cas, on sélectionne « Groupe de réplication multi-usage » car il s'agit de la réplication entre deux serveurs. Si vous utilisez un groupe de réplication pour concentrer les données de plusieurs serveurs sur un seul et même serveur central, il est préférable d'opter pour « Groupe de réplication pour la collecte de données ».

Assistant Nouveau groupe de réplication

Type de groupe de réplication

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez le type de groupe de réplication à créer.

☒ Groupe de réplication multi-usage

Cette option configure la réplication entre deux serveurs ou plus pour la publication, le partage de contenu et d'autres scénarios.

☐ Groupe de réplication pour la collecte de données

Cette option configure une réplication bidirectionnelle entre deux serveurs, comme un serveur de succursale et un serveur concentrateur (destination). Cela vous permet de collecter les données sur le serveur concentrateur. Vous pouvez ensuite utiliser un logiciel de sauvegarde pour sauvegarder les données sur le serveur concentrateur.

< Précédent Suivant > Annuler

Nommez le groupe de réplication, saisissez éventuellement une description, puis, continuez en cliquant sur « Suivant ».

Assistant Nouveau groupe de réplication

Nom et domaine

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Entrez un nom et un domaine pour le groupe de réplication. Le nom du groupe de réplication doit être unique dans le domaine qui héberge le groupe de réplication.

Nom du groupe de réplication :

Travail_Replication

Description facultative du groupe de réplication :

Réplication des données du dossier DFS "Travail" entre les serveurs SRV01 et SRV02

Domaine :

it-connect.fr Parcourir...

< Précédent Suivant > Annuler

Indiquez les serveurs membres en cliquant sur « Ajouter ». Pour ma part, il s'agit de SRV01 et SRV02. Cliquez sur « Suivant » une fois les membres ajoutés.

Assistant Nouveau groupe de réplication

Membres du groupe de réplication

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication**
- Sélection de topologie
- Membres concentrateurs
- Connexions Hub and Spoke
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez deux serveurs ou plus qui deviendront membres du groupe de réplication.

Membres :

Serveur	Domaine
SRV01	it-connect.fr
SRV02	it-connect.fr

Ajouter... Supprimer

< Précédent Suivant > Annuler

Sélectionnez le mode de topologie qui vous convient, pour cela il suffit de lire la description de chaque mode. Le mode « Maille pleine » suffira pour la majorité des cas lorsqu'il n'y a pas plus de 10 serveurs.

Cliquez sur « Suivant » une fois votre choix effectué.

Assistant Nouveau groupe de réplication

Sélection de topologie

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie**
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez une topologie de connexions parmi les membres du groupe de réplication.

☐ Hub et Spoke

Cette topologie requiert au moins 3 membres dans le groupe de réplication. Les membres spoke sont connectés à un ou deux hubs. Cette topologie est adaptée aux scénarios de publication où les données proviennent du membre hub et se répliquent sur les membres spoke.



☒ Maille pleine

Dans cette topologie, chaque membre est répliqué avec tous les autres membres du groupe de réplication. Cette topologie est surtout adaptée lorsqu'il existe au plus dix membres dans le groupe de réplication.



☐ Aucune topologie

Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une topologie personnalisée une fois l'Assistant terminé. Aucune réplication ne peut s'effectuer tant que vous n'avez pas créé la topologie personnalisée.

1

< Précédent Suivant > Annuler

Cette étape concerne l'allocation de la bande passante et les horaires pendant laquelle la réplication est autorisée. Si vous sélectionnez « Répliquer en continu à l'aide de la bande passante spécifiée », la réplication sera effectuée en temps réel en se limitant à l'utilisation de la bande passante indiquée.

Assistant Nouveau groupe de réplication

Planification du groupe de réplication et bande passante

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante**
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez la planification de réplication et la bande passante à utiliser par défaut pour toutes les nouvelles connexions dans le groupe de réplication.

☒ Répliquer en continu à l'aide de la bande passante spécifiée

Utilisez cette option pour activer la réplication 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, avec la bande passante suivante :

Bande passante :

☐ Répliquer aux jours et heures spécifiés

Utilisez cette option pour spécifier les jours et heures de réplication par défaut. La planification de réplication initiale n'a pas d'intervalles de réplication. Vous devez en créer au moins un pour que la réplication puisse avoir lieu.

1

< Précédent Suivant > Annuler

Si vous choisissez « Répliquer aux jours et heures spécifiés », cliquez sur « Modifier la planification » pour définir des périodes d'activités pour la réplication. Voici ce que l'on pourrait imaginer :

Modifier la planification

Base de la planification :

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Tous													
lundi													
mardi													
mercredi													
jeudi													
vendredi													
samedi													
dimanche													

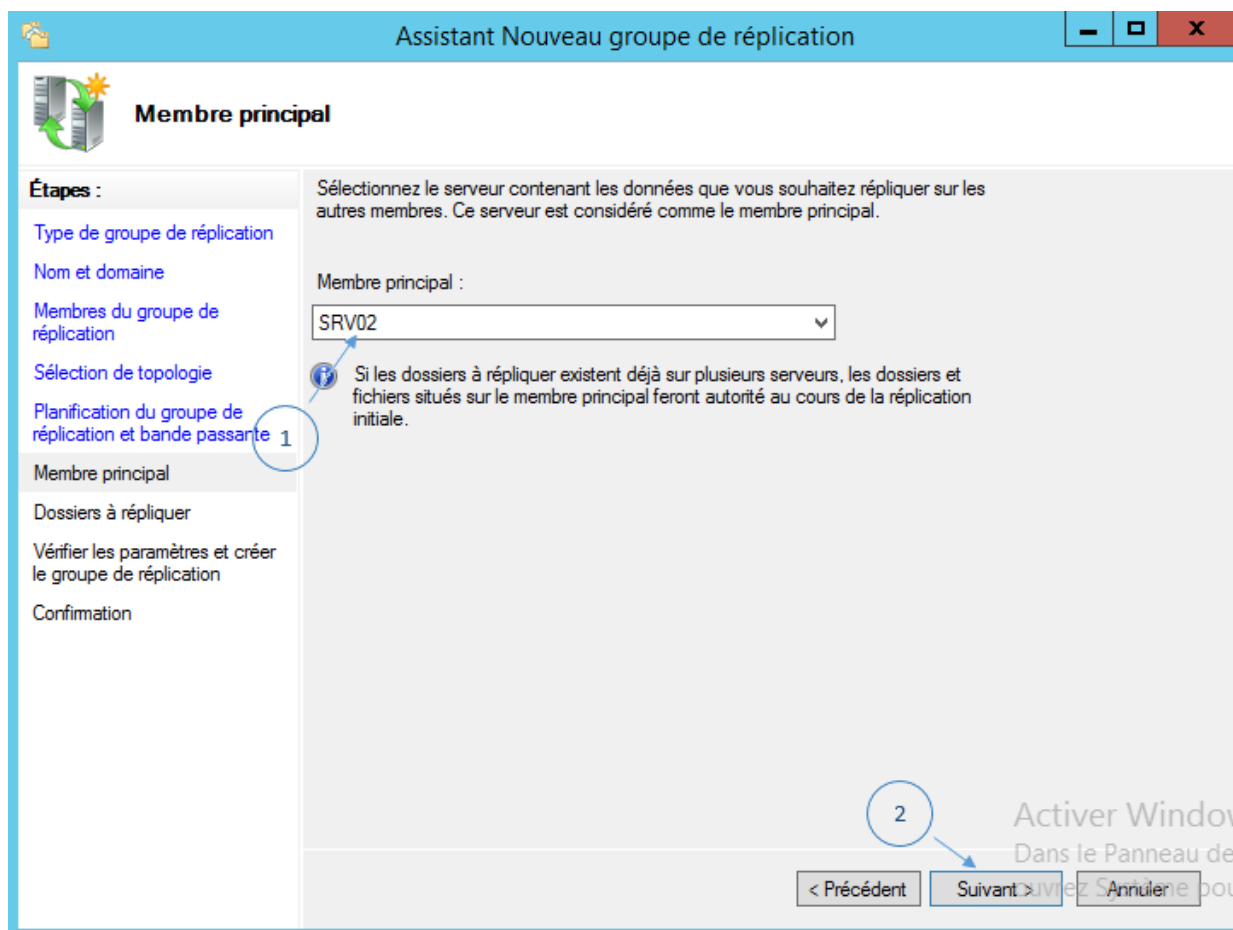
Utilisation de la bande passante :

Détails >> OK Annuler

Ceci permettrait de répliquer les données la nuit en utilisant la bande passante complète.

Sélectionnez le serveur principal, c'est-à-dire le serveur contenant les données initiales. Le meilleur cas de figure étant celui où les serveurs membres commencent tous les deux avec des dossiers vides.

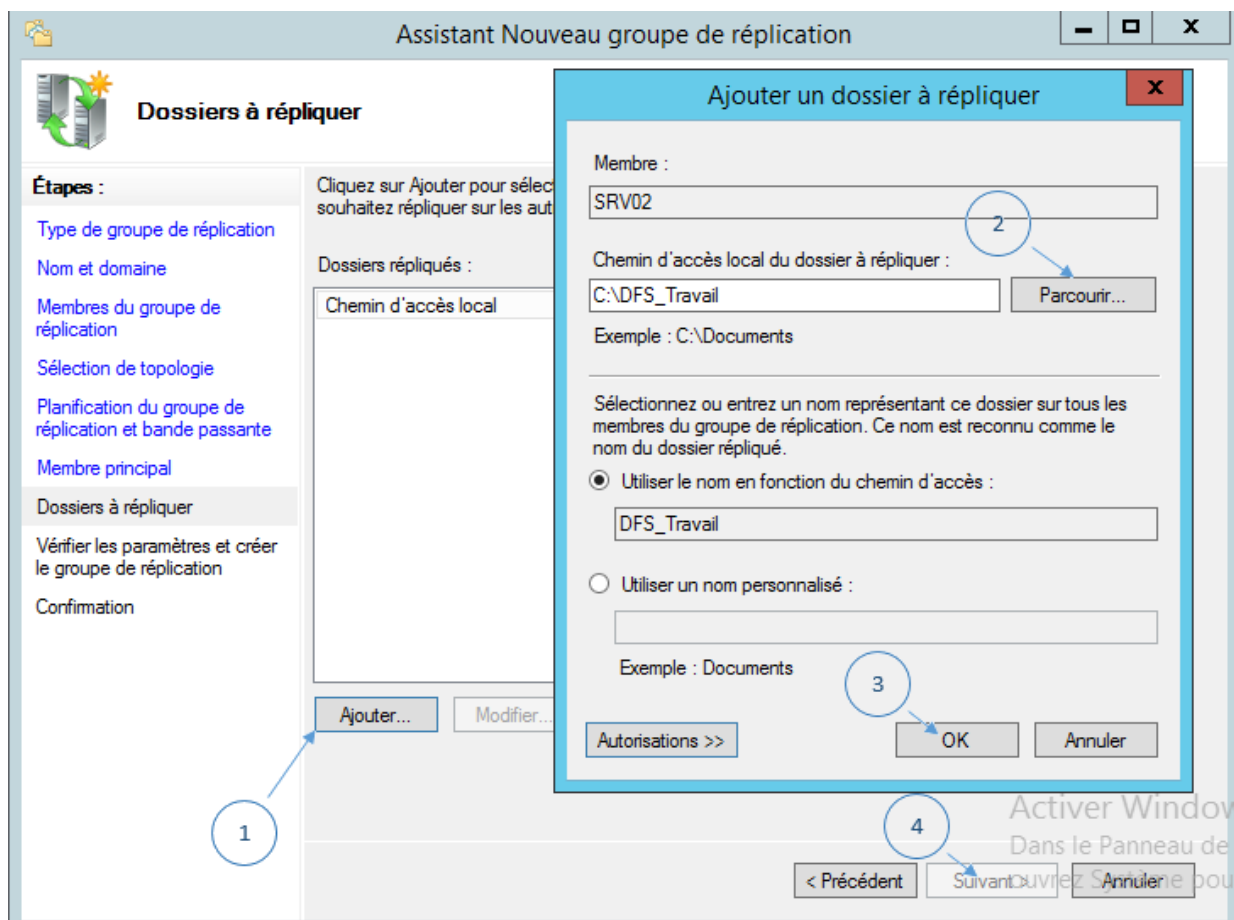
Étant donné que les données situées sur le serveur sélectionné feront autorité sur les données stockées sur les autres membres, notamment en cas de conflits.



Cliquez sur « Suivant » lorsque le choix est pris.

Vous devez indiquer le chemin vers le dossier à répliquer, ce dossier étant forcément sur le serveur membre principal précisé à l'étape précédente. Pour ma part le répertoire « C:\DFS_Travail » correspond au partagé réseau « Travail », cible de la liaison DFS « Travail ». Cliquez éventuellement sur « Autorisations » pour modifier les droits, sinon les autorisations existantes seront appliquées.

Ensuite, validez en appuyant sur « OK » puis sur « Suivant ».

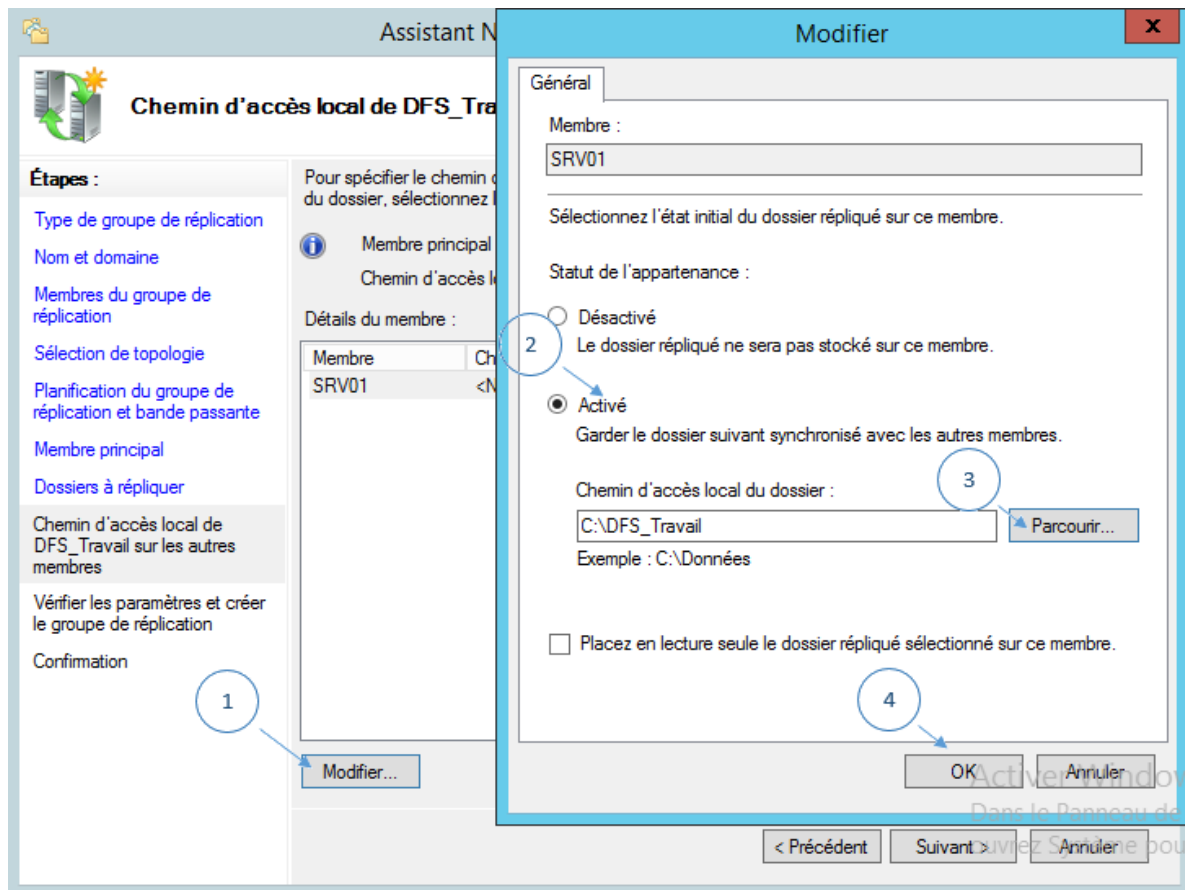


Désormais, pour chaque membre du groupe de réplication, vous devez indiquer si le dossier local du serveur principal doit être répliqué ou non. S'il doit être répliqué, vous devez indiquer quel dossier de destination doit être utilisé pour stocker les données répliquées.

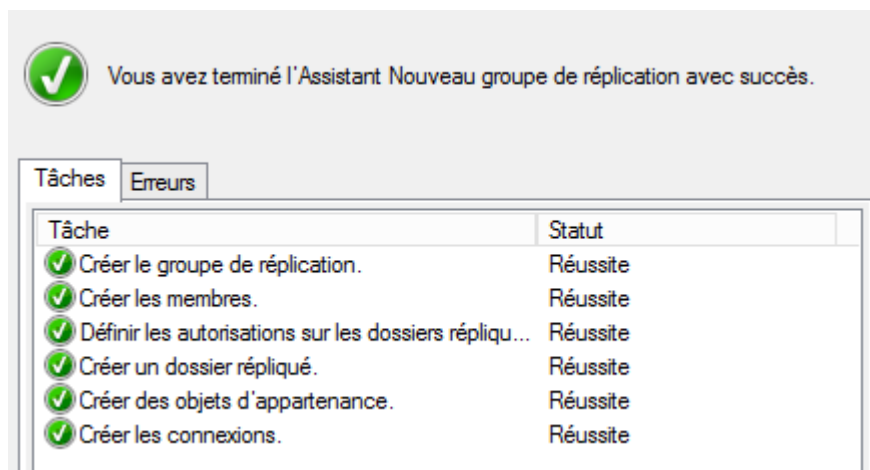
Je sélectionne le serveur « SRV01 » qui est le second serveur du groupe. Ensuite un clic sur « Modifier » permettra d'afficher les paramètres. Il suffit de cocher la case « Activé » et d'indiquer le chemin vers le dossier local. Cliquez sur « OK » pour valider et « Suivant » pour continuer.

Il est à noter que vous pouvez définir ce répliqua de données en lecture seule uniquement en cochant l'option adéquat.

Il est important de préciser en tant que répertoire de destination le répertoire indiqué en tant que cible au niveau de la liaison DFS, ceci dans le but que les données soient accessibles du côté des utilisateurs. Il ne s'agit pas de faire une réplication en tant que « sauvegarde » dans ce cas.



Cliquez sur « Créer » pour que le groupe de réplication soit créé. Patientez et cliquez sur « Fermer ». Vous devez attendre avant que la réplication se déclenche le temps que la configuration soit déployée.



La création du groupe de réplication est désormais terminée, et ce dernier est opérationnel.